

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI

GIÁO TRÌNH

MÔN HỌC: MẠNG MÁY TÍNH CĂN BẢN

NGHỀ: QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH

TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG NGHỀ

*Ban hành kèm theo Quyết định số: /QĐ-CĐCN&TM ngày tháng năm 2018
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp và Thương Mại*

Vĩnh phúc, Năm 2018

MỤC LỤC

	Trang
Bài 1. Tổng quan về mạng máy tính	
1.1. Các khái niệm cơ bản	8
1.2. Cấu trúc mạng (Topology)	15
1.3. Địa chỉ IP	17
Bài 2. Các thiết bị mạng	
2.1. NIC	22
2.2. Modem	22
2.3. Cáp mạng	22
2.4. Swicth	25
2.5. Hub	26
2.6. Router	26
2.7. Repeater	26
2.8. Bridge.	27
2.9. Thiết kế mạng theo chuẩn Ethernet.	27
Bài 3. Khảo sát hiện trạng và lập dự án	
3.1. Khảo sát mặt bằng lắp đặt	33
3.2. Xác định vị trí lắp đặt máy tính	35
3.3. Xác định vị trí lắp đặt Hub, Switch	36
3.4. Tính toán dây cable	37
3.5. Xác định nhu cầu và khả năng tài chính	38
3.6. Lập bản dự trù thiết bị	38
3.7. Tính giá thành thiết bị	39
3.8. Dự tính nhân công	39
Bài 4. Thi công lắp đặt	
4.1. Lắp đặt bàn ghế theo sơ đồ.	40
4.2. Lắp đặt máy tính và Server	40
4.3. Lắp đặt Swicth	41
4.4. Lắp đặt Modem	41
4.5. Đi dây mạng và bấm đầu mạng	42
4.6. Cài đặt hệ điều hành và phần mềm ứng dụng.	45
4.7. Kiểm tra kết nối thông mạng	45
Bài 5. Chia sẻ và khai thác tài nguyên	
5.1. Chia sẻ tài nguyên mạng	45
5.2. Khai thác tài nguyên mạng	56
5.3. Ảnh xạ mạng	57
5.4. Xử lý máy tính không kết nối vào mạng	58
Tài liệu tham khảo	61

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC/ MÔ ĐUN

Tên mô đun: Mạng máy tính căn bản.

Mã mô đun: MĐCC13030041

Thời gian thực hiện mô đun: 75 giờ; (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 57 giờ; Kiểm tra: 3 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

Mô đun được bố trí sau khi học sinh học xong các môn học chung, các môn học cơ sở chuyên ngành đào tạo chuyên môn nghề.

- Tính chất của môn học: Là mô đun chuyên ngành bắt buộc.

II. Mục tiêu mô đun:

Mô đun này cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về mạng máy tính.

- Về kiến thức:

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về mạng máy tính, các mô hình mạng.

+ Trình bày được các đặc điểm và thông số kỹ thuật của một số thiết bị mạng

+ Trình bày được các kiến thức liên quan đến các mô hình mạng.

- Về kỹ năng:

+ Xây dựng được mô hình mạng vừa và nhỏ cho các tổ chức, danh nghiệp hay cá nhân.

+ Thi công lắp ráp, cài đặt một hệ thống mạng Lan, mạng Internet theo yêu cầu.

+ Chia sẻ tài nguyên, khai thác tài nguyên trên hệ thống mạng

+ Xử lý một số lỗi thường gặp với hệ thống mạng

- Về thái độ: Có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật tốt, tích cực tiếp thu kiến thức mới.

III. Nội dung mô đun:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

TT	Nội dung mô đun	Thời gian (giờ)			
		Tổng số	Lý thuyết	Thực hành	Kiểm tra
1	Bài 1. Tổng quan về mạng máy tính	5	5		
2	Bài 2. Các thiết bị mạng	15	3	11	1
3	Bài 3. Khảo sát hiện trạng và lập dự án	15	3	12	
4	Bài 4. Thi công lắp đặt hệ thống mạng	20	3	16	1
5	Bài 5. Chia sẻ và khai thác tài nguyên	20	2	17	1
	Tổng cộng	75	15	57	3

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1. Tổng quan về mạng máy tính Thời gian: 5 giờ (LT: 5; TH: 0)

Mục tiêu:

- **Kiến thức:** Trang bị cho học sinh các kiến thức cơ bản về mạng máy tính, các mô hình mạng, cấu trúc mạng và địa chỉ IP.

- **Kỹ năng:**
 - + Phân biệt được các mô hình mạng.
 - + Hiểu được nguyên lý hoạt động các mô hình mạng.
- **Thái độ:** Tích cực tìm hiểu về các thành phần phần cứng của máy tính.

Nội dung:

- 1.1. Các khái niệm cơ bản
 - 1.1.1. Các khái niệm và thuật ngữ
 - 1.1.2. Lợi ích của mạng
 - 1.1.3. Phân loại mạng
- 1.2. Cấu trúc mạng (Topology)
 - 1.2.1. Topology vật lý
 - 1.2.2. Topology logic
- 1.3. Địa chỉ IP
 - 1.3.1. Chức năng
 - 1.3.2. Các lớp địa chỉ IP, khái niệm Subnetmask, Default Gateway
 - 1.3.3. Cách thiết lập địa chỉ IP cho Card mạng

Bài 2. Các thiết bị mạng

Thời gian: 15 giờ (LT: 3; TH: 11; KT 1)

Mục tiêu:

- **Kiến thức:** Trình bày được các kiến thức cơ bản, cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thiết bị mạng
- **Kỹ năng:**
 - + Nhận biết và phân biệt được các thiết bị mạng.
 - + Xác định vị trí cần lắp đặt thiết bị mạng cho hệ thống mạng.
- **Thái độ:** Tích cực tìm hiểu về các thành phần cấu tạo và nguyên lý hoạt động các thiết bị mạng.

Nội dung:

- 2.1. NIC
- 2.2. Modem
- 2.3. Cáp mạng
- 2.4. Switch
- 2.5. Hub
- 2.6. Router
- 2.7. Repeater
- 2.8. Bridge.
- 2.9. Thiết kế mạng theo chuẩn Ethernet.
 - 2.9.1. Chuẩn Ethernet.
 - 2.9.2. Bám dây mạng

Bài 3. Khảo sát hiện trạng và lập dự án

Thời gian: 15 giờ (LT: 3; TH: 12)

Mục tiêu:

- **Kiến thức:** Giới thiệu cho học sinh cách khảo sát hiện trạng để xây dựng một phòng máy theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân hay doanh nghiệp.
- **Kỹ năng:**
 - + Khảo sát đánh giá thực trạng một phòng máy

- + Tính toán xác định các vị trí cần đặt máy, thiết bị mạng
- + Lập dự trù mua thiết bị

- **Thái độ:** Tích cực tìm hiểu các thiết bị mạng, thiết bị máy tính.

Nội dung:

- 3.1. Khảo sát mặt bằng lắp đặt
- 3.2. Xác định vị trí lắp đặt máy tính
- 3.3. Xác định vị trí lắp đặt Hub, Switch
- 3.4. Tính toán dây cable
- 3.5. Xác định nhu cầu và khả năng tài chính
- 3.6. Lập bản dự trù thiết bị
- 3.7. Tính giá thành thiết bị
- 3.8. Dự tính nhân công

Bài 4. Thi công lắp đặt

Thời gian: 20 giờ(LT:3; TH: 16; KT 1)

Mục tiêu:

- **Kiến thức:** Hướng dẫn học sinh các bước thi công lắp đặt một hệ thống mạng LAN theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân hay doanh nghiệp.
- **Kỹ năng:**
 - + Lắp ráp thành thạo các thiết bị phần cứng đối với hệ thống mạng LAN
 - + Cài đặt các chương trình theo yêu cầu của khách hàng

Thái độ: Tích cực tìm hiểu về các hệ thống mạng.

Nội dung:

- 4.1. Lắp đặt bàn ghế theo sơ đồ.
- 4.2. Lắp đặt máy tính và Server
- 4.3. Lắp đặt Swicth
- 4.4. Lắp đặt Modem
- 4.5. Đi dây mạng và bấm đầu mạng
- 4.6. Cài đặt hệ điều hành và phần mềm ứng dụng.
- 4.7. Kiểm tra kết nối thông mạng

Bài 5. Chia sẻ và khai thác tài nguyên Thời gian: 20 giờ(LT: 2; TH: 17;KT:1)

Mục tiêu:

- **Kiến thức:** +Trang bị cho học sinh các kiến thức cơ bản về chia sẻ tài nguyên và khai thác tài nguyên mạng.
+Cách xử lý sự cố máy không kết nối được mạng
- **Kỹ năng:**
 - + Chia sẻ tài nguyên phần cứng và phần mềm trong mạng
 - + Khai thác tài nguyên phần cứng và phần mềm
 - + Xử lý sự cố khi kết nối mạng
- **Thái độ:** Tích cực tìm hiểu cách xử lý sự cố máy không kết nối mạng.

Nội dung:

- 5.1. Chia sẻ tài nguyên mạng
- 5.2. Khai thác tài nguyên mạng
- 5.3. Ảnh xạ mạng
- 5.4. Xử lý máy tính không kết nối vào mạng

5.4.1.Xử lý đầu dây mạng không tiếp xúc.

5.4.2.Xử lý sự cố về địa chỉ IP

IV. Điều kiện thực hiện chương trình:

1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng.

STT	Loại phòng học	Số lượng	Diện tích (m ²)	Danh mục trang thiết bị chính hỗ trợ giảng dạy		
				Tên thiết bị	Số lượng	Phục vụ mô đun
1	Giảng đường	1	60	- Bàn ghế	40 Bộ	Các mô đun lý thuyết
				- Bảng	1 Chiếc	
				- Máy chiếu	1 Chiếc	
				- Màn chiếu	1 Chiếc	
				- Quạt	5 Chiếc	
2	Phòng thực hành, thực tập	1	100	- Bàn ghế	10 Bộ	Các mô đun thực hành, thực tập
				- Máy chiếu	1 Bộ	
				- Quạt	5 Chiếc	
				Máy tính	30 bộ	

2. Trang thiết bị máy móc.

STT	Tên thiết bị đào tạo	Đơn vị	Số lượng
1	Bảng	Chiếc	1
2	Bàn phím Fuhlen	Chiếc	20
3	Chuột Fuhlen	Chiếc	20
4	Ổ quang DVD	Chiếc	20
5	Switch 24 port -1000Mbps	Chiếc	03
6	Dây mạng	m	305
7	Đầu bấm RJ45	Chiếc	150
8	Kìm mạng	Chiếc	05
9	Card test dây mạng	Chiếc	02
10	Card mạng 1000Mbps	Chiếc	30

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Đề cương bài giảng, giáo án;
- Slide bài giảng theo từng chương môn học căn bản mạng máy tính;
- Câu hỏi, bài tập thực hành, bài tập tình huống

4. Các điều kiện khác.

- Tài liệu phát tay, và các tài liệu liên quan khác đến môn học;
- Các biểu mẫu, hình ảnh minh họa.

V. Phương pháp và nội dung đánh giá:

1. Nội dung

- Về kiến thức:

- + Trình bày được các kiến thức nền tảng về mô hình mạng.
- + Trình bày được các đặc điểm kỹ thuật của thiết bị mạng, cách xây dựng một hệ thống mạng.

- Về kỹ năng:

- + Xây dựng được hệ thống mạng theo yêu cầu khách hàng.
- + Chia sẻ và khai thác tài nguyên mạng
- + Xử lý sự cố khi máy không kết nối mạng.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Ý thức chấp hành tốt nội quy học tập.
- Tác phong và trách nhiệm đối với tập thể lớp.
- Đảm bảo an toàn.

2. Phương pháp đánh giá:

- Tham gia ít nhất 70% thời gian học lý thuyết, 80% giờ thực hành, thực tập theo quy định của môn đun;
- Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra và các bài thực hành.
- Điểm trung bình chung các điểm kiểm tra đạt từ 5.0 trở lên theo thang điểm 10
- Đánh giá trong quá trình học:
 - + Kiểm tra thường xuyên 01 kiểm tra viết (trắc nghiệm, thực hành);
 - + Kiểm tra định kỳ 02 bài thực hành cá nhân hoặc nhóm.
- Đánh giá cuối môn học: Thi tự luận
- Thang điểm 10.

VI. Hướng dẫn sử dụng chương trình:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình môn học Mạng máy tính căn bản được sử dụng để giảng dạy cho trình độ cao đẳng 2018.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

- Tuỳ theo nội dung của mỗi bài mà giáo viên có thể sử dụng những phương pháp mang tính chất vừa truyền thống vừa hiện đại như: thuyết trình, trực quan, hoạt động nhóm..
- Để đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo của môn học rất cần có sự đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học như: phòng học thực hành máy tính, máy chiếu đa năng, giáo trình, các Video trực quan, Các thiết bị phần cứng và thiết bị mạng máy tính

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Tổng quan được các mô hình mạng máy tính;
- Phân biệt được vai trò, chức năng, các đặc tính kỹ thuật các thiết bị mạng
- Tổng quan được mô hình mạng máy tính, lắp đặt, và kết nối được mạng máy tính cơ bản

4. Tài liệu tham khảo:

- [1]. Giáo trình quản trị mạng – từ website www.ebook4you.org.
- [2]. Ths Ngô Bá Hùng-Ks Phạm Thế phi , *Giáo trình mạng máy tính* Đại học Cần Thơ, NXB Giáo dục, Năm 01/2005.
- [3]. TS Nguyễn Thúc Hải, *Giáo trình mạng máy tính và các hệ thống mở* , Nhà xuất bản giáo dục, năm 2000.

BÀI 1. TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH

Mục tiêu:

Kiến thức: Trang bị cho học sinh các kiến thức cơ bản về mạng máy tính, các mô hình mạng, cấu trúc mạng và địa chỉ IP.

Kỹ năng:

- + Phân biệt được các mô hình mạng.
- + Hiểu được nguyên lý hoạt động các mô hình mạng.

Thái độ: Tích cực tìm hiểu về các thành phần phần cứng của máy tính.

Nội dung:

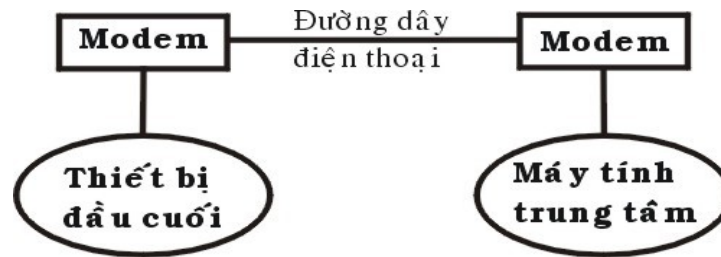
1.1. Các khái niệm cơ bản

1.1.1. Các khái niệm và thuật ngữ

Lịch sử mạng máy tính:

Vào giữa những năm 50 khi những thế hệ máy tính đầu tiên được đưa vào hoạt động thực tế với những bóng đèn điện tử thì chúng có kích thước rất cồng kềnh và tốn nhiều năng lượng. Hồi đó việc nhập dữ liệu vào các máy tính được thông qua các tấm bìa mà người viết bài trình đã đục lỗ sẵn. Mỗi tấm bìa tương đương với một dòng lệnh mà mỗi một cột của nó có chứa tất cả các ký tự cần thiết mà người viết bài trình phải đục lỗ vào ký tự mình lựa chọn. Các tấm bìa được đưa vào một "thiết bị" gọi là thiết bị đọc bìa mà qua đó các thông tin được đưa vào máy tính (hay còn gọi là trung tâm xử lý) và sau khi tính toán kết quả sẽ được đưa ra máy in. Như vậy các thiết bị đọc bìa và máy in được thể hiện như các thiết bị vào ra (I/O) đối với máy tính. Sau một thời gian các thế hệ máy mới được đưa vào hoạt động trong đó một máy tính trung tâm có thể được nối với nhiều thiết bị vào ra (I/O) mà qua đó nó có thể thực hiện liên tục hết chương trình này đến chương trình khác.

Cùng với sự phát triển của những ứng dụng trên máy tính các phương pháp nâng cao khả năng giao tiếp với máy tính trung tâm cũng đã được đầu tư nghiên cứu rất nhiều. Vào giữa những năm 60 một số nhà chế tạo máy tính đã nghiên cứu thành công những thiết bị truy cập từ xa tới máy tính của họ. Một trong những phương pháp thâm nhập từ xa được thực hiện bằng việc cài đặt một thiết bị đầu cuối ở một vị trí cách xa trung tâm tính toán, thiết bị đầu cuối này được liên kết với trung tâm bằng việc sử dụng đường dây điện thoại và với hai thiết bị xử lý tín hiệu (thường gọi là Modem) gắn ở hai đầu và tín hiệu được truyền thay vì trực tiếp thì thông qua dây điện thoại.



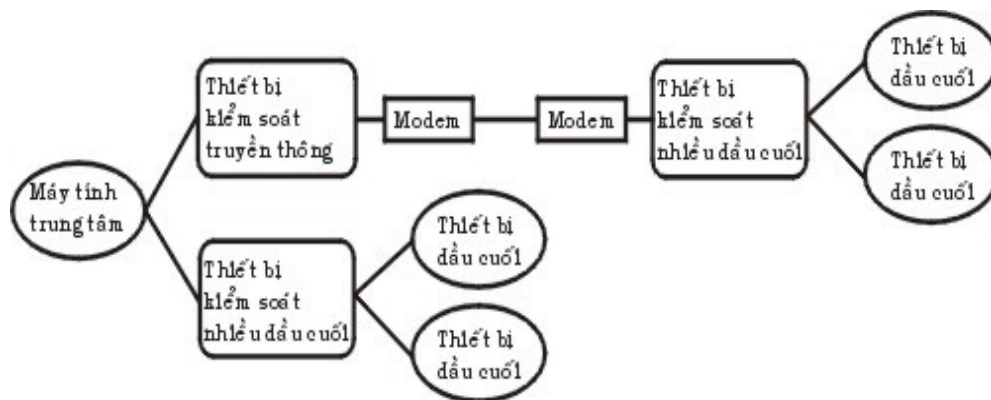
Hình 1.1: Mô hình truyền dữ liệu từ xa đầu tiên

Những dạng đầu tiên của thiết bị đầu cuối bao gồm máy đọc bìa, máy in, thiết bị xử lý tín hiệu, các thiết bị cảm nhận. Việc liên kết từ xa đó có thể thực hiện thông qua những vùng khác nhau và đó là những dạng đầu tiên của hệ thống mạng.

Trong lúc đưa ra giới thiệu những thiết bị đầu cuối từ xa, các nhà khoa học đã triển khai một loạt những thiết bị điều khiển, những thiết bị đầu cuối đặc biệt cho phép người sử dụng nâng cao được khả năng tương tác với máy tính. Một trong những sản phẩm quan trọng đó là hệ thống thiết bị đầu cuối 3270 của IBM. Hệ thống đó bao gồm các màn hình, các hệ thống điều khiển, các thiết bị truyền thông được liên kết với các trung tâm tính toán. Hệ thống 3270 được giới thiệu vào năm 1971 và được sử dụng dùng để mở rộng khả năng tính toán của trung tâm máy tính tới các vùng xa. Để làm giảm nhiệm vụ truyền thông của máy tính trung tâm và số lượng các liên kết giữa máy tính trung tâm với các thiết bị đầu cuối, IBM và các công ty máy tính khác đã sản xuất một số các thiết bị sau:

Thiết bị kiểm soát truyền thông: có nhiệm vụ nhận các bit tín hiệu từ các kênh truyền thông, gom chúng lại thành các byte dữ liệu và chuyển nhóm các byte đó tới máy tính trung tâm để xử lý, thiết bị này cũng thực hiện công việc ngược lại để chuyển tín hiệu trả lời của máy tính trung tâm tới các trạm ở xa. Thiết bị trên cho phép giảm bớt được thời gian xử lý trên máy tính trung tâm và xây dựng các thiết bị logic đặc trưng.

Thiết bị kiểm soát nhiều đầu cuối: cho phép cùng một lúc kiểm soát nhiều thiết bị đầu cuối. Máy tính trung tâm chỉ cần liên kết với một thiết bị như vậy là có thể phục vụ cho tất cả các thiết bị đầu cuối đang được gắn với thiết bị kiểm soát trên. Điều này đặc biệt có ý nghĩa khi thiết bị kiểm soát nằm ở cách xa máy tính vì chỉ cần sử dụng một đường điện thoại là có thể phục vụ cho nhiều thiết bị đầu cuối.



Hình 1.2: Mô hình trao đổi mạng của hệ thống 3270

Vào giữa những năm 1970, các thiết bị đầu cuối sử dụng những phương pháp liên kết qua đường cáp nằm trong một khu vực đã được ra đời. Với những ưu điểm từ nâng cao tốc độ truyền dữ liệu và qua đó kết hợp được khả năng tính toán của các máy tính lại với nhau. Để thực hiện việc nâng cao khả năng tính toán với nhiều máy tính các nhà sản xuất bắt đầu xây dựng các mạng phức tạp. Vào những năm 1980 các hệ thống đường truyền tốc độ cao đã được thiết lập ở Bắc Mỹ và Châu Âu và từ đó cũng xuất hiện các nhà cung cấp các dịch vụ truyền thông với những đường truyền có tốc độ cao hơn nhiều lần so với đường dây điện thoại. Với những chi phí thuê bao chấp nhận được, người ta có thể sử dụng được các đường truyền này để liên kết máy tính lại với nhau và bắt đầu hình thành các mạng một cách rộng khắp. Ở đây các nhà cung cấp dịch vụ đã xây dựng những đường truyền dữ liệu liên kết giữa các thành phố và khu vực với nhau và sau đó cung cấp các dịch vụ truyền dữ liệu cho những người xây dựng mạng. Người xây dựng mạng lúc này sẽ không cần xây dựng lại đường truyền của mình mà chỉ cần sử dụng một phần các năng lực truyền thông của các nhà cung cấp.

Vào năm 1974 công ty IBM đã giới thiệu một loạt các thiết bị đầu cuối được chế tạo cho lĩnh vực ngân hàng và thương mại, thông qua các dây cáp mạng các thiết bị đầu cuối có thể truy cập cùng một lúc vào một máy tính dùng chung. Với việc liên kết các máy tính nằm ở trong một khu vực nhỏ như một tòa nhà hay là một khu nhà thì tiền chi phí cho các thiết bị và phần mềm là thấp. Từ đó việc nghiên cứu khả năng sử dụng chung môi trường truyền thông và các tài nguyên của các máy tính nhanh chóng được đầu tư.

Vào năm 1977, công ty Datapoint Corporation đã bắt đầu bán hệ điều hành mạng của mình là "Attached Resource Computer Network" (hay gọi tắt là Arcnet) ra thị trường. Mạng Arcnet cho phép liên kết các máy tính và các trạm

đầu cuối lại bằng dây cáp mạng, qua đó đã trở thành là hệ điều hành mạng cục bộ đầu tiên.

Từ đó đến nay đã có rất nhiều công ty đưa ra các sản phẩm của mình, đặc biệt khi các máy tính cá nhân được sử dụng một cách rộng rãi. Khi số lượng máy vi tính trong một văn phòng hay cơ quan được tăng lên nhanh chóng thì việc kết nối chúng trở nên vô cùng cần thiết và sẽ mang lại nhiều hiệu quả cho người sử dụng.

Ngày nay với một lượng lớn về thông tin, nhu cầu xử lý thông tin ngày càng cao. Mạng máy tính hiện nay trở nên quá quen thuộc đối với chúng ta, trong mọi lĩnh vực như khoa học, quân sự, quốc phòng, thương mại, dịch vụ, giáo dục... Hiện nay ở nhiều nơi mạng đã trở thành một nhu cầu không thể thiếu được. Người ta thấy được việc kết nối các máy tính thành mạng cho chúng ta những khả năng mới to lớn như:

Sử dụng chung tài nguyên: Những tài nguyên của mạng (như thiết bị, chương trình, dữ liệu) khi được trở thành các tài nguyên chung thì mọi thành viên của mạng đều có thể tiếp cận được mà không quan tâm tới những tài nguyên đó ở đâu.

Tăng độ tin cậy của hệ thống: Người ta có thể dễ dàng bảo trì máy móc và lưu trữ (backup) các dữ liệu chung và khi có trục trặc trong hệ thống thì chúng có thể được khôi phục nhanh chóng. Trong trường hợp có trục trặc trên một trạm làm việc thì người ta cũng có thể sử dụng những trạm khác thay thế.

Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác thông tin: Khi thông tin có thể được sử dụng chung thì nó mang lại cho người sử dụng khả năng tổ chức lại các công việc với những thay đổi về chất như:

- Đáp ứng những nhu cầu của hệ thống ứng dụng kinh doanh hiện đại.
- Cung cấp sự thống nhất giữa các dữ liệu.
- Tăng cường năng lực xử lý nhờ kết hợp các bộ phận phân tán.
- Tăng cường truy nhập tới các dịch vụ mạng khác nhau đang được cung cấp trên thế giới.

Với nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao của xã hội nên vấn đề kỹ thuật trong mạng là mối quan tâm hàng đầu của các nhà tin học. Ví dụ như làm thế nào để truy xuất thông tin một cách nhanh chóng và tối ưu nhất, trong khi việc xử lý thông tin trên mạng quá nhiều đôi khi có thể làm tắc nghẽn trên mạng và gây ra mất thông tin một cách đáng tiếc.

Hiện nay việc làm sao có được một hệ thống mạng chạy thật tốt, thật an toàn với lợi ích kinh tế cao đang rất được quan tâm. Một vấn đề đặt ra có rất nhiều giải pháp về công nghệ, một giải pháp có rất nhiều yếu tố cấu thành, trong mỗi yếu tố có nhiều cách lựa chọn. Như vậy để đưa ra một giải pháp hoàn chỉnh,

phù hợp thì phải trải qua một quá trình chọn lọc dựa trên những ưu điểm của từng yếu tố, từng chi tiết rất nhỏ.

Để giải quyết một vấn đề phải dựa trên những yêu cầu đặt ra và dựa trên công nghệ để giải quyết. Nhưng công nghệ cao nhất chưa chắc là công nghệ tốt nhất, mà công nghệ tốt nhất là công nghệ phù hợp nhất.

1.1.2. Lợi ích của mạng

***Nhu cầu của việc kết nối mạng máy tính:**

Việc nối máy tính thành mạng từ lâu đã trở thành một nhu cầu khách quan vì:

- Có rất nhiều công việc về bản chất là phân tán hoặc về thông tin, hoặc về xử lý hoặc cả hai đòi hỏi có sự kết hợp truyền thông với xử lý hoặc sử dụng phương tiện từ xa.
- Chia sẻ các tài nguyên trên mạng cho nhiều người sử dụng tại một thời điểm (ổ cứng, máy in, ổ CD ROM . . .)
- Nhu cầu liên lạc, trao đổi thông tin nhờ phương tiện máy tính.
- Các ứng dụng phần mềm đòi hỏi tại một thời điểm cần có nhiều người sử dụng, truy cập vào cùng một cơ sở dữ liệu.

*** Định nghĩa mạng máy tính**

Nói một cách ngắn gọn thì mạng máy tính là tập hợp các máy tính độc lập (autonomous) được kết nối với nhau thông qua các đường truyền vật lý và tuân theo các quy ước truyền thông nào đó.

Khái niệm máy tính độc lập được hiểu là các máy tính không có máy nào có khả năng khởi động hoặc đình chỉ một máy khác.

Các đường truyền vật lý được hiểu là các môi trường truyền tín hiệu vật lý (có thể là hữu tuyến hoặc vô tuyến).

Các quy ước truyền thông chính là cơ sở để các máy tính có thể "nói chuyện" được với nhau và là một yếu tố quan trọng hàng đầu khi nói về công nghệ mạng máy tính.

1.1.3. Phân loại mạng

Có nhiều cách phân loại mạng khác nhau tùy thuộc vào yếu tố chính được chọn dùng để làm chỉ tiêu phân loại, thông thường người ta phân loại mạng theo các tiêu chí như sau:

- Khoảng cách địa lý của mạng
- Kỹ thuật chuyển mạch mà mạng áp dụng
- Kiến trúc mạng
- Hệ điều hành mạng sử dụng ...

Tuy nhiên trong thực tế người ta thường chỉ phân loại theo hai tiêu chí đầu tiên

Phân loại mạng theo khoảng cách địa lý :

Nếu lấy khoảng cách địa lý làm yếu tố phân loại mạng thì ta có mạng cục bộ, mạng đô thị, mạng diện rộng, mạng toàn cầu.

Mạng cục bộ (LAN - Local Area Network) : là mạng được cài đặt trong phạm vi tương đối nhỏ hẹp như trong một toà nhà, một xí nghiệp...với khoảng cách lớn nhất giữa các máy tính trên mạng trong vòng vài km trở lại.

Mạng đô thị (MAN - Metropolitan Area Network) : là mạng được cài đặt trong phạm vi một đô thị, một trung tâm văn hoá xã hội, có bán kính tối đa khoảng 100 km trở lại.

Mạng diện rộng (WAN - Wide Area Network) : là mạng có diện tích bao phủ rộng lớn, phạm vi của mạng có thể vượt biên giới quốc gia thậm chí cả lục địa.

Mạng toàn cầu (GAN - Global Area Network) : là mạng có phạm vi trải rộng toàn cầu.

Phân loại theo kỹ thuật chuyển mạch:

Nếu lấy kỹ thuật chuyển mạch làm yếu tố chính để phân loại sẽ có: mạng chuyển mạch kênh, mạng chuyển mạch thông báo và mạng chuyển mạch gói.

Mạch chuyển mạch kênh (circuit switched network) :

Khi có hai thực thể cần truyền thông với nhau thì giữa chúng sẽ thiết lập một kênh cố định và duy trì kết nối đó cho tới khi hai bên ngắt liên lạc. Các dữ liệu chỉ truyền đi theo con đường cố định đó. Nhược điểm của chuyển mạch kênh là tiêu tốn thời gian để thiết lập kênh truyền cố định và hiệu suất sử dụng mạng không cao.

Mạng chuyển mạch thông báo (message switched network) :

Thông báo là một đơn vị dữ liệu của người sử dụng có khuôn dạng được quy định trước. Mỗi thông báo có chứa các thông tin điều khiển trong đó chỉ rõ đích cần truyền tới của thông báo. Căn cứ vào thông tin điều khiển này mà mỗi nút trung gian có thể chuyển thông báo tới nút kế tiếp trên con đường dẫn tới đích của thông báo. Như vậy mỗi nút cần phải lưu giữ tạm thời để đọc thông tin điều khiển trên thông báo, nếu thấy thông báo không gửi cho mình thì tiếp tục chuyển tiếp thông báo đi. Tùy vào điều kiện của mạng mà thông báo có thể được chuyển đi theo nhiều con đường khác nhau.

Ưu điểm của phương pháp này là :

- Hiệu suất sử dụng đường truyền cao vì không bị chiếm dụng độc quyền mà được phân chia giữa nhiều thực thể truyền thông.
- Mỗi nút mạng có thể lưu trữ thông tin tạm thời sau đó mới chuyển thông báo đi, do đó có thể điều chỉnh để làm giảm tình trạng tắc nghẽn trên mạng.

- Có thể điều khiển việc truyền tin bằng cách sắp xếp độ ưu tiên cho các thông báo.
- Có thể tăng hiệu suất sử dụng giải thông của mạng bằng cách gán địa chỉ quảng bá (broadcast addressing) để gửi thông báo đồng thời tới nhiều đích.

Nhược điểm của phương pháp này là:

- Không hạn chế được kích thước của thông báo dẫn đến phí tồn lưu giữ tạm thời cao và ảnh hưởng đến thời gian trả lời yêu cầu của các trạm .

Mạng chuyển mạch gói (packet switched network) : ở đây mỗi thông báo được chia ra thành nhiều gói nhỏ hơn được gọi là các gói tin (packet) có khuôn dạng qui định trước. Mỗi gói tin cũng chứa các thông tin điều khiển, trong đó có địa chỉ nguồn (người gửi) và địa chỉ đích (người nhận) của gói tin. Các gói tin của cùng một thông báo có thể được gửi đi qua mạng tới đích theo nhiều con đường khác nhau.

Phương pháp chuyển mạch thông báo và chuyển mạch gói là gần giống nhau. Điểm khác biệt là các gói tin được giới hạn kích thước tối đa sao cho các nút mạng (các nút chuyển mạch) có thể xử lý toàn bộ gói tin trong bộ nhớ mà không phải lưu giữ tạm thời trên đĩa. Bởi vậy nên mạng chuyển mạch gói truyền dữ liệu hiệu quả hơn so với mạng chuyển mạch thông báo.

Tích hợp hai kỹ thuật chuyển mạch kênh và chuyển mạch gói vào trong một mạng thống nhất được mạng tích hợp số ISDN (Integrated Services Digital Network).

Phân loại theo kiến trúc mạng sử dụng:

Kiến trúc của mạng bao gồm hai vấn đề: hình trạng mạng (Network topology) và giao thức mạng (Network protocol)

Hình trạng mạng: Cách kết nối các máy tính với nhau về mặt hình học mà ta gọi là tô pô của mạng

Giao thức mạng: Tập hợp các quy ước truyền thông giữa các thực thể truyền thông mà ta gọi là giao thức (hay nghi thức) của mạng

Khi phân loại theo topo mạng người ta thường có phân loại thành: mạng hình sao, tròn, tuyến tính

Phân loại theo giao thức mà mạng sử dụng người ta phân loại thành mạng : TCP/IP, mạng NETBIOS . . .

Tuy nhiên cách phân loại trên không phổ biến và chỉ áp dụng cho các mạng cục bộ.

Phân loại theo hệ điều hành mạng:

Nếu phân loại theo hệ điều hành mạng người ta chia ra theo mô hình mạng ngang hàng, mạng khách/chủ hoặc phân loại theo tên hệ điều hành mà mạng sử dụng: Windows NT, Unix, Novell . . .

1.2. Cấu trúc mạng (Topology)

* Định nghĩa Topo mạng:

Cách kết nối các máy tính với nhau về mặt hình học mà ta gọi là tô pô của mạng

Có hai kiểu nối mạng chủ yếu đó là :

- Nối kiểu điểm - điểm (point - to - point).
- Nối kiểu điểm - nhiều điểm (point - to - multipoint hay broadcast).

Theo kiểu điểm - điểm, các đường truyền nối từng cặp nút với nhau và mỗi nút đều có trách nhiệm lưu giữ tạm thời sau đó chuyển tiếp dữ liệu đi cho tới đích. Do cách làm việc như vậy nên mạng kiểu này còn được gọi là mạng "lưu và chuyển tiếp" (store and forward).

Theo kiểu điểm - nhiều điểm, tất cả các nút phân chia nhau một đường truyền vật lý chung. Dữ liệu gửi đi từ một nút nào đó sẽ được tiếp nhận bởi tất cả các nút còn lại trên mạng, bởi vậy cần chỉ ra địa chỉ đích của dữ liệu để căn cứ vào đó các nút kiểm tra xem dữ liệu đó có phải gửi cho mình không.

* Phân biệt kiểu tô pô của mạng cục bộ và kiểu tô pô của mạng rộng.

Tô pô của mạng rộng thông thường là nói đến sự liên kết giữa các mạng cục bộ thông qua các bộ dẫn đường (router). Đối với mạng rộng topo của mạng là hình trạng hình học của các bộ dẫn đường và các kênh viễn thông còn khi nói tới tô pô của mạng cục bộ người ta nói đến sự liên kết của chính các máy tính.

Mạng hình sao:

Mạng hình sao có tất cả các trạm được kết nối với một thiết bị trung tâm có nhiệm vụ nhận tín hiệu từ các trạm và chuyển đến trạm đích. Tùy theo yêu cầu truyền thông trên mạng mà thiết bị trung tâm có thể là bộ chuyển mạch (switch), bộ chọn đường (router) hoặc là bộ phân kênh (hub). Vai trò của thiết bị trung tâm này là thực hiện việc thiết lập các liên kết điểm-điểm (point-to-point) giữa các trạm.

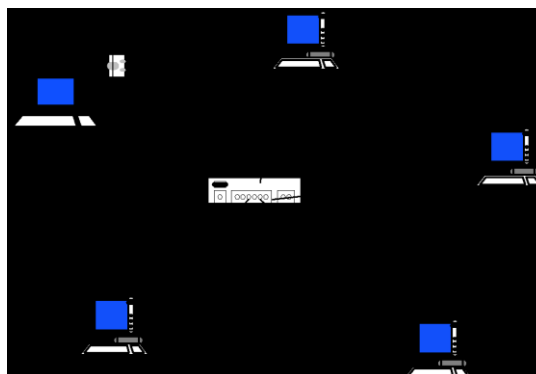
Ưu điểm:

Thiết lập mạng đơn giản, dễ dàng cấu hình lại mạng (thêm, bớt các trạm), dễ dàng kiểm soát và khắc phục sự cố, tận dụng được tối đa tốc độ truyền của đường truyền vật lý.

Nhược điểm:

Độ dài đường truyền nối một trạm với thiết bị trung tâm bị hạn chế (trong vòng 100m, với công nghệ hiện nay).

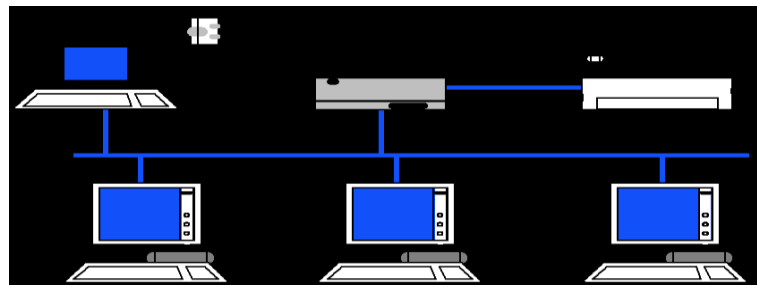
Mạng trực tuyến



tính (Bus):

Trong mạng trục tuyến tính, tất cả các trạm phân chia một đường truyền chung (Bus). Đường truyền chính được giới hạn hai đầu bằng hai đầu nối đặc biệt gọi là Terminator. Mỗi trạm được nối với trục chính qua một đầu nối chữ T (T- Connector) hoặc một thiết bị thu phát (Transceiver).

Khi một trạm truyền dữ liệu tín hiệu được quảng bá trên cả hai chiều của bus, tức là mọi trạm còn lại đều có thể thu được tín hiệu đó trực tiếp. Đối với các bus một chiều thì tín hiệu chỉ đi về một phía, lúc đó các terminator phải được thiết kế sao cho các tín hiệu đó phải được dội lại trên bus để cho các trạm trên mạng đều có thể thu nhận được tín hiệu đó. Như vậy với topo mạng trục dữ liệu được truyền theo các liên kết điểm-đa điểm (point-to-multipoint) hay quảng bá (broadcast).



Hình 3.2: Kết nối kiểu bus

Ưu điểm :

Dễ thiết kế, chi phí thấp

Nhược điểm:

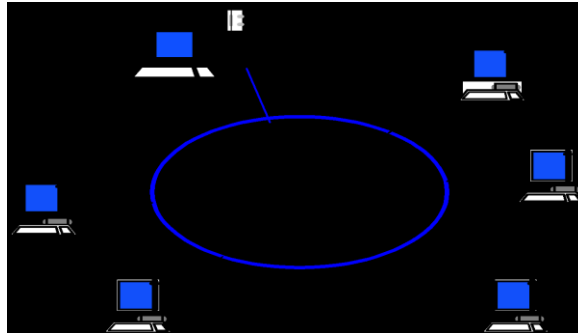
Tính ổn định kém, chỉ một nút mạng hỏng là toàn bộ mạng bị ngừng hoạt động

Mạng hình vòng:

Trên mạng hình vòng tín hiệu được truyền đi trên vòng theo một chiều duy nhất. Mỗi trạm của mạng được nối với vòng qua một bộ chuyển tiếp (repeater) có nhiệm vụ nhận tín hiệu rồi chuyển tiếp đến trạm kế tiếp trên vòng. Như vậy tín hiệu được lưu chuyển trên vòng theo một chuỗi liên tiếp các liên kết điểm-điểm giữa các repeater do đó cần có giao thức điều khiển việc cấp phát quyền được truyền dữ liệu trên vòng mạng cho trạm có nhu cầu.

Để tăng độ tin cậy của mạng ta có thể lắp đặt thêm các vòng dự phòng, nếu vòng chính có sự cố thì vòng phụ sẽ được sử dụng.

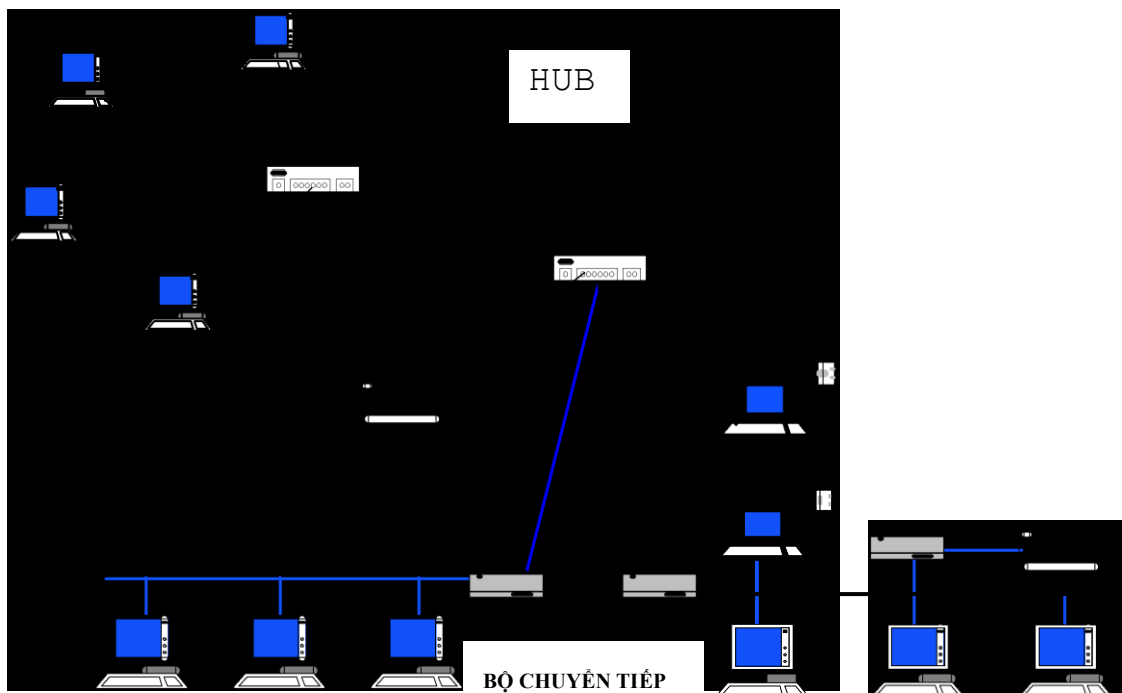
Mạng hình vòng có ưu nhược điểm tương tự mạng hình sao, tuy nhiên mạng hình vòng đòi hỏi giao thức truy nhập mạng phức tạp hơn mạng hình sao.



Hình 3.3: Kết nối kiểu vòng

Kết nối hỗn hợp:

Là sự phối hợp các kiểu kết nối khác nhau, ví dụ hình cây là cấu trúc phân tầng của kiểu hình sao hay các HUB có thể được nối với nhau theo kiểu bus còn từ các HUB nối với các máy theo hình sao.



Hình 3.4: Kết nối hỗn hợp

1.3. Địa chỉ IP

1.3.1. Chức năng

Địa chỉ IP (IP viết tắt của Internet Protocol - giao thức Internet) là số định dạng cho một phần cứng mạng, các thiết bị sử dụng địa chỉ IP để liên lạc với nhau qua mạng dựa trên IP như mạng Internet.

Hầu hết các địa chỉ IP có dạng như sau: 151.101.65.121, đây là địa chỉ IPv4. Một số địa chỉ IP khác có dạng: 2001:4860:4860::8844, đây là **địa chỉ IPv6**.

Địa chỉ IP được dùng để làm gì?

Địa chỉ IP cung cấp nhận dạng cho một thiết bị mạng, tương tự như địa chỉ nhà riêng hoặc doanh nghiệp. Các thiết bị trên mạng có các địa chỉ IP khác nhau.

Ví dụ, nếu gửi một kiện hàng cho bạn bè ở một nước khác, bạn cần phải biết địa chỉ chính xác, không thể chỉ ghi tên và mong chờ gói hàng đó sẽ đến tay bạn bè của bạn được. Bạn cần phải ghi địa chỉ cụ thể bằng cách tra cứu trong danh bạ điện thoại. Quy trình gửi dữ liệu qua mạng cũng tương tự như ví dụ trên. Tuy nhiên, thay vì sử dụng danh bạ điện thoại để tìm địa chỉ của họ, máy tính sẽ sử dụng các **máy chủ DNS** tìm kiếm một tên máy (hostname) để **tìm địa chỉ IP** của nó.

1.3.2. Các lớp địa chỉ IP, khái niệm Subnetmask, Default Gateway

Các lớp địa chỉ IP (IP Address Classification). Địa chỉ IP được chia thành 5 lớp sau:

- Dải địa chỉ IP của các lớp địa chỉ mạng, gồm có 3 lớp A, B và C.
- + Lớp A : 0 → 127
- + Lớp B : 128 → 191
- + Lớp C : 192 → 223
- + Lớp D : 224 → 239
- + Lớp E : 240 → 255 Sử dụng cho nghiên cứu và phát triển.

Phân Mạng và Host

Địa chỉ IP được chia làm 2 phần là Network ID và Host ID.

Lớp A : N.H.H.H

Lớp B : N.N.H.H

Lớp C : N.N.N.H

H : Host ID – địa chỉ của một thiết bị cụ thể trong hệ thống mạng.

N : Network ID – là địa chỉ cấp cho từng mạng riêng.

Mạng và địa chỉ Broadcast

Network ID:

- a. Định danh cho một mạng.
- b. Các bit trong phần Host ID đều là bit 0.

Địa chỉ Broadcast :

- a. Là địa chỉ đại diện cho toàn bộ thiết bị trong một mạng.
- b. Là địa chỉ IP lớn nhất trong một dải mạng.
- c. Các bit trong phần Host ID đều là bit 1.

IP khả dụng trong một mạng:

- a. Là những IP có thể sử dụng để gán cho các Host.

VD – địa chỉ lớp C:

192.168.1.0 – địa chỉ mạng.

192.168.1.1 → 192.168.1.254 – địa chỉ khả dụng (có thể sử dụng cho Host/client) .

192.168.1.255 – địa chỉ Broadcast.

VD – địa chỉ lớp B:

172.16.0.0 – địa chỉ mạng.

172.16.0.1 → 172.16.255.254 – địa chỉ khả dụng (có thể sử dụng cho Host/Client).

172.16.255.255 – địa chỉ Broadcast.

VD – địa chỉ lớp A:

10.0.0.0 – địa chỉ mạng.

10.0.0.1 → 10.255.255.254 – địa chỉ khả dụng (có thể sử dụng cho Host/Client).

10.255.255.255 – địa chỉ Broadcast.

Subnet – mask

Subnet – mask là để phân biệt giữa phần Network và phần Host.

1 là đại diện cho phần Network.

0 là đại diện cho phần Host.

Class A N.H.H.H 255.0.0.0

Class B N.N.H.H 255.255.0.0

Class C N.N.N.H 255.255.255.0

Địa chỉ riêng (Reserved Address)

Class D và Class E.

Gồm Network ID và Broadcast ID.

0.x.x.x – không hợp lệ.

127.x.x.x – dành cho địa chỉ Loopback.

127.x.x.x – địa chỉ Loopback

Địa chỉ Loopback là địa chỉ được sử dụng để kiểm tra giao thức TCP/IP trên chính thiết bị đó.

1.3.3. Cách thiết lập địa chỉ IP cho Card mạng

Lập kế hoạch cho mạng LAN

Để bắt đầu quá trình thiết lập mạng cục bộ, hãy bắt đầu bằng cách lập kế hoạch cho những thiết bị nào cần có trong mạng. Ví dụ, bạn có thể cần kết nối laptop, máy tính bảng, máy in, TV thông minh và các thiết bị khác. Hãy xem tài liệu của các thiết bị để tìm ra cách chúng có thể được kết nối, chẳng hạn như liệu chúng yêu cầu kết nối có dây, không dây hay có thể hoạt động với cả hai tùy chọn không.

Lập kế hoạch cho mạng LAN

Sau đó, hãy xem xét việc các thiết bị sẽ được đặt ở đâu. Nếu tất cả chúng đều ở trong một khu vực nhỏ và được kết nối không dây, bạn có thể sử dụng một router và điểm truy cập không dây duy nhất, nhưng nếu chúng được phân tán trên một khu vực rộng hơn, bạn có thể cần nhiều điểm truy cập hơn hoặc một repeater không dây để có được tín hiệu tốt.

Đồng thời, hãy xem xét cả cách mạng LAN sẽ kết nối với Internet. Nếu bạn đã có nhà cung cấp Internet, thì điều này đã được thiết lập. Nhưng nếu không, bạn sẽ cần tìm một nhà cung cấp có thể cung cấp tốc độ và dung lượng bạn cần với mức giá tốt.

Cần nhắc xem bạn sẽ nhận được router không dây, cáp, modem để kết nối với Internet từ nhà cung cấp Internet của mình không hay bạn cần hoặc muốn tự mua chúng. Xem nhà cung cấp của bạn cung cấp thiết bị nào, ở mức giá bao nhiêu và liệu bạn có thể nhận được thỏa thuận tốt hơn ở nơi khác hay không.

Thiết lập mạng LAN có dây hoặc không dây

Bạn có thể muốn kết nối một số thiết bị bằng cáp Ethernet, cung cấp kết nối nhanh chóng và ít bị nhiễu hơn. Nếu bạn định đi theo hướng đó, hãy vạch ra xem bạn cần bao nhiêu dây cáp với độ dài bao nhiêu và bạn cần chạy chúng ở đâu.

Đối với kết nối gia đình hoặc văn phòng nhỏ, bạn có thể chạy cáp Ethernet dưới bàn hoặc dọc theo tường, nhưng để thiết lập mạng LAN phức tạp hơn, bạn có thể muốn lắp đặt cáp bên dưới sàn nhà hoặc trong tường. Bạn có thể tham khảo ý kiến của một chuyên gia xây dựng, nếu bạn đi theo hướng đó và không muốn tự mình thực hiện.

Thiết lập mạng

Lắp card mạng: Ban đầu bạn phải lắp card mạng vào máy tính bằng cách: tắt máy tính, tháo vỏ của máy tính, sau đó bạn tìm khe (slot) trống để cắm card mạng vào. Vặn ốc lại. Sau đó đóng vỏ máy lại.

Cài driver cho card mạng: Sau khi bạn đã lắp card mạng vào trong máy, khi khởi động máy tính lên, nó sẽ tự nhận biết có thiết bị mới và yêu cầu bạn cung cấp driver, lúc đó bạn chỉ việc đưa đĩa driver vào và chỉ đúng đường dẫn nơi lưu chứa driver (bạn có thể làm theo tờ hướng dẫn cài đặt kèm theo khi bạn mua card mạng). Sau khi cài đặt hoàn tất bạn có thể tiến hành thiết lập nối dây cáp mạng.

Nối kết cáp mạng: Trong mô hình này bạn dùng cáp xoắn để nối kết. Yêu cầu trước tiên là bạn phải đo khoảng cách từ nút (từ máy tính) muốn kết nối vào mạng tới thiết bị trung tâm (có thể Hub hay Switch). Sau đó bạn cắt một đoạn cáp xoắn theo kích thước mới đo, rồi bạn bấm hai đầu cáp với chuẩn RJ_45.

Khi đã hoàn tất bạn chỉ việc cắm một đầu cáp mạng này vào card mạng, và đầu kia vào một port của thiết bị trung tâm (Hub hay Switch). Sau khi nối kết cáp mạng nếu bạn thấy đèn ngay port (Hub hay Switch) mới cắm sáng lên tức là về liên kết vật lý giữa thiết bị trung tâm và nút là tốt. Nếu không thì bạn phải kiểm tra lại cáp mạng đã bấm tốt chưa, hay card mạng đã cài tốt chưa.

Định cấu hình mạng

Sau khi đã thiết lập mạng, hay nói cách khác là đã thiết lập nối kết về phần cứng giữa thiết bị trung tâm và nút thì các nút vẫn chưa thể thông tin với nhau được. Để giữa các nút có thể thông tin với nhau được thì yêu cầu bạn phải thiết lập các nút (các máy tính) trong LAN theo một chuẩn nhất định. Chuẩn là một giao thức (Protocol) nhằm để trao đổi thông tin giữa hai hệ thống máy tính, hay hai thiết bị máy tính.

Giao thức (Protocol) còn được gọi là nghi thức hay định ước của mạng máy tính. Trong một mạng ngang hàng (Peer to Peer) các máy tính sử dụng hệ điều hành của Microsoft thông thường sử dụng giao thức TCP/IP (Transmission control protocol/ internet protocol).

Cài đặt TCP/IP: Để cài đặt TCP/IP cho từng máy:

Đối với Win 9x, bạn tiến hành: Vào **My computer --> Control Panel --> Network -->** nếu tại đây bạn đã thấy có giao thức TCP/IP rồi thì bạn khỏi cần add thêm nếu chưa có thì bạn hãy click chọn vào nút **ADD -->** vào cửa sổ **Add Component -->** sau đó bạn chọn giống như hình -- > **chọn OK.**

BÀI 2. CÁC THIẾT BỊ MẠNG

Mục tiêu:

Kiến thức: Trình bày được các kiến thức cơ bản, cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thiết bị mạng

Kỹ năng:

- + Nhận biết và phân biệt được các thiết bị mạng.
- + Xác định vị trí cần lắp đặt thiết bị mạng cho hệ thống mạng.

Thái độ: Tích cực tìm hiểu về các thành phần cấu tạo và nguyên lý hoạt động các thiết bị mạng.

Nội dung:

2.1. NIC

Đó là một card được cắm trực tiếp vào máy tính. Trên đó có các mạch điện giúp cho việc tiếp nhận (receiver) hoặc/và phát (transmitter) tín hiệu lên mạng. Người ta thường dùng từ transceiver để chỉ thiết bị (mạch) có cả hai chức năng thu và phát. Transceiver có nhiều loại vì phải thích hợp đối với cả môi trường truyền và do đó cả đầu nối. Ví dụ với cáp gậy card mạng cần có đường giao tiếp theo kiểu BNC, với cáp UTP cần có đầu nối theo kiểu giắc điện thoại K5, cáp dây dùng đường nối kiểu AUI, với cáp quang phải có những transceiver cho phép chuyển tín hiệu điện thành các xung ánh sáng và ngược lại.

Để dễ ghép nối, nhiều card có thể có nhiều đầu nối ví dụ BNC cho cáp gậy, K45 cho UTP hay AUI cho cáp béc.

Trong máy tính thường để sẵn các khe cắm để bổ sung các thiết bị ngoại vi hay cắm các thiết bị ghép nối.

2.2. Modem

Là tên viết tắt từ hai từ điều chế (MOdulation) và giải điều chế (DEModulation) là thiết bị cho phép điều chế để biến đổi tín hiệu số sang tín hiệu tương tự để có thể gửi theo đường thoại và khi nhận tín hiệu từ đường thoại có thể biến đổi ngược lại thành tín hiệu số. Tuy nhiên có thể sử dụng nó theo kiểu kết nối từ xa theo đường điện thoại.

2.3. Cáp mạng

Các loại cáp truyền

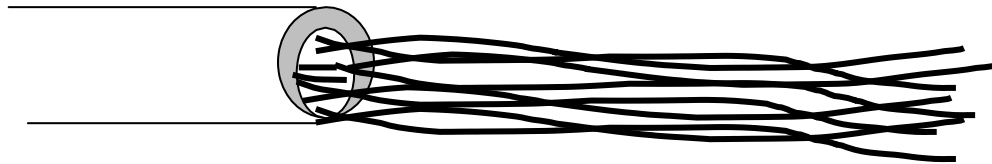
1. Cáp đôi dây xoắn (Twisted pair cable)

Cáp đôi dây xoắn là cáp gồm hai dây đồng xoắn để tránh gây nhiễu cho các đôi dây khác, có thể kéo dài tới vài km mà không cần khuếch đại. Giải tần trên cáp dây xoắn đạt khoảng 300–4000Hz, tốc độ truyền đạt vài kbps đến vài Mbps. Cáp xoắn có hai loại:

- Loại có bọc kim loại để tăng cường chống nhiễu gọi là cáp STP (Shield Twisted Pair). Loại này trong vỏ bọc kim có thể có nhiều đôi dây. Về lý

thuyết thì tốc độ truyền có thể đạt 500 Mb/s nhưng thực tế thấp hơn rất nhiều (chỉ đạt 155 Mbps với cáp dài 100 m)

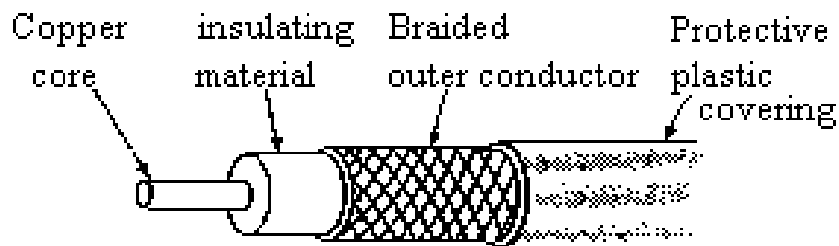
- Loại không bọc kim gọi là UTP (UnShield Twisted Pair), chất lượng kém hơn STP nhưng rất rẻ. Cáp UTP được chia làm 5 hạng tùy theo tốc độ truyền. Cáp loại 3 dùng cho điện thoại. Cáp loại 5 có thể truyền với tốc độ 100Mb/s rất hay dùng trong các mạng cục bộ vì vừa rẻ vừa tiện sử dụng. Cáp này có 4 đôi dây xoắn nằm trong cùng một vỏ bọc



Hình 4.1: Cáp UTP Cat. 5

2. Cáp đồng trục (Coaxial cable) băng tần cơ sở

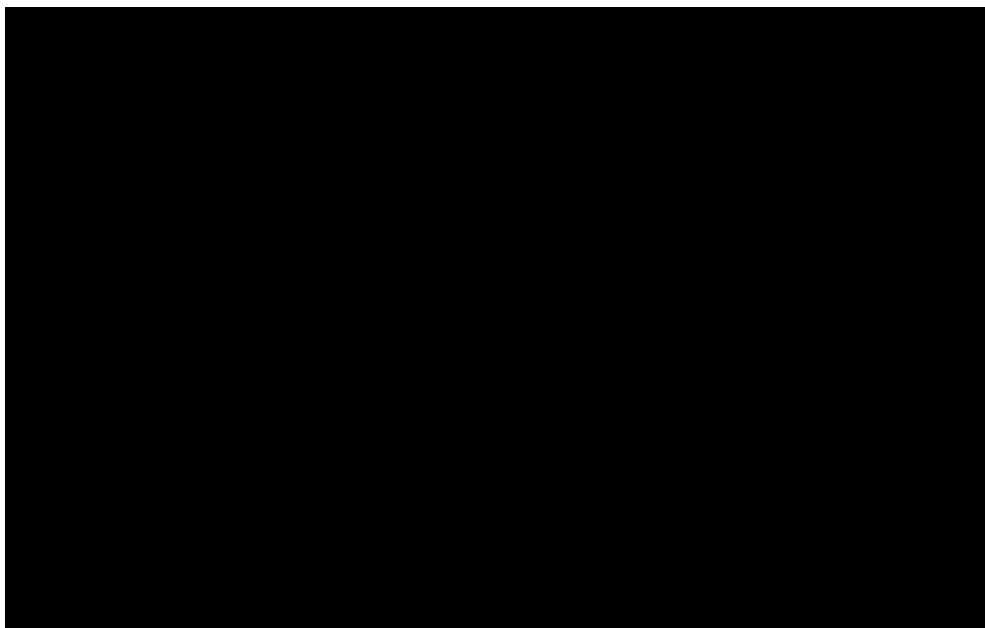
Là cáp mà hai dây của nó có lõi lồng nhau, lõi ngoài là lưới kim loại. , Khả năng chống nhiễu rất tốt nên có thể sử dụng với chiều dài từ vài trăm met đến vài km. Có hai loại được dùng nhiều là loại có trở kháng 50 ohm và loại có trở kháng 75 ohm



Hình 4.2: Cáp đồng trục

Dải thông của cáp này còn phụ thuộc vào chiều dài của cáp. Với khoảng cách 1 km có thể đạt tốc độ truyền từ 1– 2 Gbps. Cáp đồng trục băng tần cơ sở thường dùng cho các mạng cục bộ. Có thể nối cáp bằng các đầu nối theo chuẩn BNC có hình chữ T. ở VN người ta hay gọi cáp này là cáp gậy do dịch từ tên trong tiếng Anh là ‘Thin Ethernet’.

Một loại cáp khác có tên là “Thick Ethernet” mà ta gọi là cáp béo. Loại này thường có màu vàng. Người ta không nối cáp bằng các đầu nối chữ T như



Hình 4.3: Kết nối bằng Tranceiver

cáp gầy mà nối qua các kẹp bấm vào dây. Cứ 2m5 lại có đánh dấu để nối dây (nếu cần). Từ kẹp đó người ta gắn các tranceiver rồi nối vào máy tính.

3. Cáp đồng trục băng rộng (Broadband Coaxial Cable)

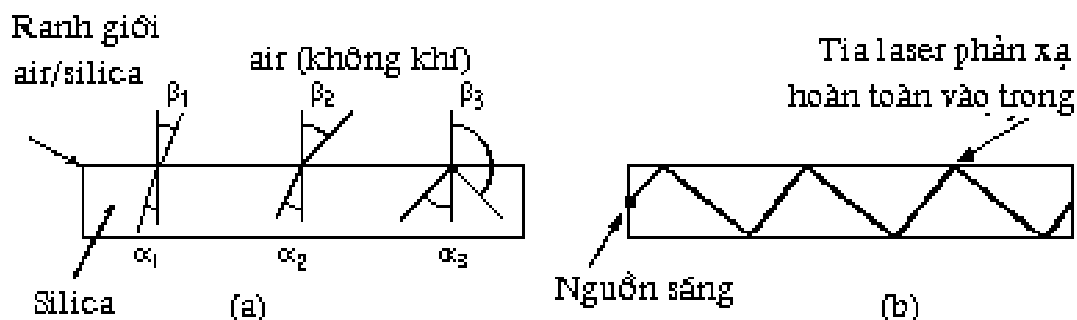
Đây là loại cáp theo tiêu chuẩn truyền hình (thường dùng trong truyền hình cáp) có dải thông từ 4 – 300 KHz trên chiều dài 100 km. Thuật ngữ “băng rộng” vốn là thuật ngữ của ngành truyền hình còn trong ngành truyền số liệu điều này chỉ có nghĩa là cáp loại này cho phép truyền thông tin tương tự (analog) mà thôi. Các hệ thống dựa trên cáp đồng trục băng rộng có thể truyền song song nhiều kênh. Việc khuếch đại tín hiệu chống suy hao có thể làm theo kiểu khuếch đại tín hiệu tương tự (analog). Để truyền thông cho máy tính cần chuyển tín hiệu số thành tín hiệu tương tự.

4. Cáp quang

Dùng để truyền các xung ánh sáng trong lòng một sợi thủy tinh phản xạ toàn phần. Môi trường cáp quang rất lý tưởng vì

- Xung ánh sáng có thể đi hàng trăm km mà không giảm cường độ sáng.
- Dải thông rất cao vì tần số ánh sáng dùng đối với cáp quang cỡ khoảng 10¹⁴ - 10¹⁶
- An toàn và bí mật
- Không bị nhiễu điện từ

Chỉ có hai nhược điểm là khó nối dây và giá thành cao.



Hình 4.4: Truyền tín hiệu bằng cáp quang

Để phát xung ánh sáng người ta dùng các đèn LED hoặc các diod laser.

Để nhận người ta dùng các photo diode, chúng sẽ tạo ra xung điện khi bắt được xung ánh sáng.

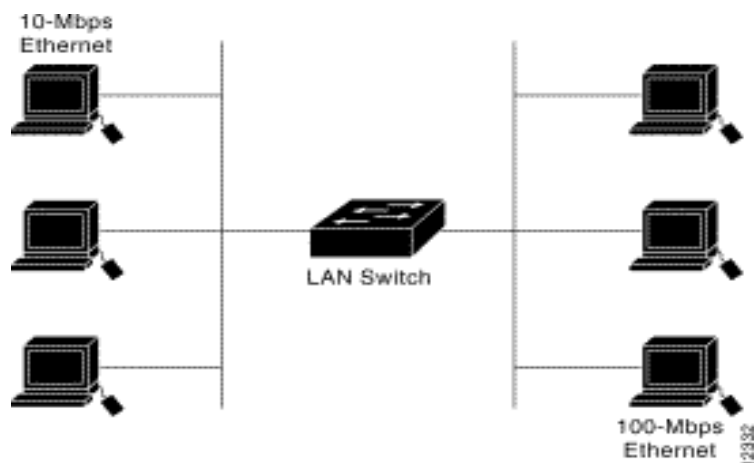
Cáp quang cũng có hai loại

- Loại đa mode (multimode fiber): khi góc tới thành dây dẫn lớn đến một mức nào đó thì có hiện tượng phản xạ toàn phần. Nhiều tia sáng có thể cùng truyền miễn là góc tới của chúng đủ lớn. Các cáp đa mode có đường kính khoảng 50

- Loại đơn mode (singlemode fiber): khi đường kính dây dẫn bằng bước sóng thì cáp quang giống như một ống dẫn sóng, không có hiện tượng phản xạ nhưng chỉ cho một tia đi. Loại này có cường độ khoảng 8 μ và phải dùng diode laser. Cáp quang đa mode có thể cho phép truyền xa tới hàng trăm km mà không cần phải khuếch đại.

2.4. Swicth

Là các bộ chuyển mạch thực sự. Khác với HUB thông thường, thay vì chuyển một tín hiệu đến từ một cổng cho tất cả các cổng, nó chỉ chuyển tín hiệu đến cổng có trạm đích. Do vậy Switch là một thiết bị quan trọng trong các mạng cục bộ lớn dùng để phân đoạn mạng. Nhờ có switch mà độ trễ trên mạng giảm hẳn. Ngày nay switch là các thiết bị mạng quan trọng cho phép tùy biến trên mạng chẳng hạn lập mạng ảo.



Hình 4.5: LAN Switch nối hai Segment mạng

Switch thực chất là một loại bridge, về tính năng kỹ thuật, nó là loại bridge có độ trễ nhỏ nhất. Khác với bridge là phải đợi đến hết frame rồi mới truyền, switch sẽ chờ cho đến khi nhận được địa chỉ đích của frame gửi tới và lập tức được truyền đi ngay. Điều này có nghĩa là frame sẽ được gửi tới LAN cần gửi trước khi nó được switch nhận xong hoàn toàn.

2.5. Hub

HUB là một loại thiết bị có nhiều đầu để cắm các đầu cáp mạng. HUB có thể có nhiều loại ổ cắm khác nhau phù hợp với kiểu giắc mạng RJ45, AUI hay BCN. Như vậy người ta sử dụng HUB để nối dây theo kiểu hình sao. Ưu điểm của kiểu nối này là tăng độ độc lập của các máy. Nếu dây nối tới một máy nào đó tiếp xúc không tốt cũng không ảnh hưởng đến máy khác. Đặc tính chủ yếu của HUB là hệ thống chuyển mạch trung tâm trong mạng có kiến trúc hình sao với việc chuyển mạch được thực hiện theo hai cách: store-and-forward hoặc on-the-fly. Tuy nhiên hệ thống chuyển mạch trung tâm làm nảy sinh vấn đề khi lỗi xảy ra ở chính trung tâm, vì vậy hướng phát triển trong suốt nhiều năm qua là khử lỗi để làm tăng độ tin cậy của HUB.

Có loại HUB thụ động (passive HUB) là HUB chỉ đảm bảo chức năng kết nối hoàn toàn không xử lý lại tín hiệu. Khi đó không thể dùng HUB để tăng khoảng cách giữa hai máy trên mạng.

HUB chủ động (active HUB) là HUB có chức năng khuếch đại tín hiệu để chống suy hao. Với HUB này có thể tăng khoảng cách truyền giữa các máy.

HUB thông minh (intelligent HUB) là HUB chủ động nhưng có khả năng tạo ra các gói tin mang tin tức về hoạt động của mình và gửi lên mạng để người quản trị mạng có thể thực hiện quản trị tự động

2.6. Router

Router là một thiết bị không phải để ghép nối giữa các thiết bị trong một mạng cục bộ mà dùng để ghép nối các mạng cục bộ với nhau thành mạng rộng. Router thực sự là một máy tính làm nhiệm vụ chọn đường cho các gói tin hướng ra ngoài. Khác với repeaters và bridges, router là thiết bị kết nối mạng độc lập phần cứng, nó được dùng để kết nối các mạng có cùng chung giao thức. Chức năng cơ bản nhất của router là cung cấp một môi trường chuyển mạch gói (packet switching) đáng tin cậy để lưu trữ và truyền số liệu. Để thực hiện điều đó, nó thiết lập các thông tin về các đường truyền hiện có trong mạng, và khi cần nó sẽ cung cấp hai hay nhiều đường truyền giữa hai mạng con bất kỳ tạo ra khả năng mềm dẻo trong việc tìm đường đi hợp lý nhất về một phương diện nào đó.

2.7. Repeater

Tín hiệu truyền trên các khoảng cách lớn có thể bị suy giảm. Nhiệm vụ của các repeater là khôi phục tín hiệu để có thể truyền tiếp cho các trạm khác. Một số repeater đơn giản chỉ là khuếch đại tín hiệu. Trong trường hợp đó cả tín hiệu bị méo cũng sẽ bị khuếch đại.

2.8. Bridge.

Bridge là gì? Bridge là một thiết bị được dùng để ghép nối 2 mạng khác nhau để tạo thành một mạng lớn duy nhất. Bridge quan sát các gói tin (packet) trên mọi mạng khác nhau. Nếu có một gói tin được gửi từ mạng này sang một mạng khác. Bridge sẽ sao chép lại gói tin này, đồng thời gửi nó đến mạng đích.2.9.

2.9. Thiết kế mạng theo chuẩn Ethernet.

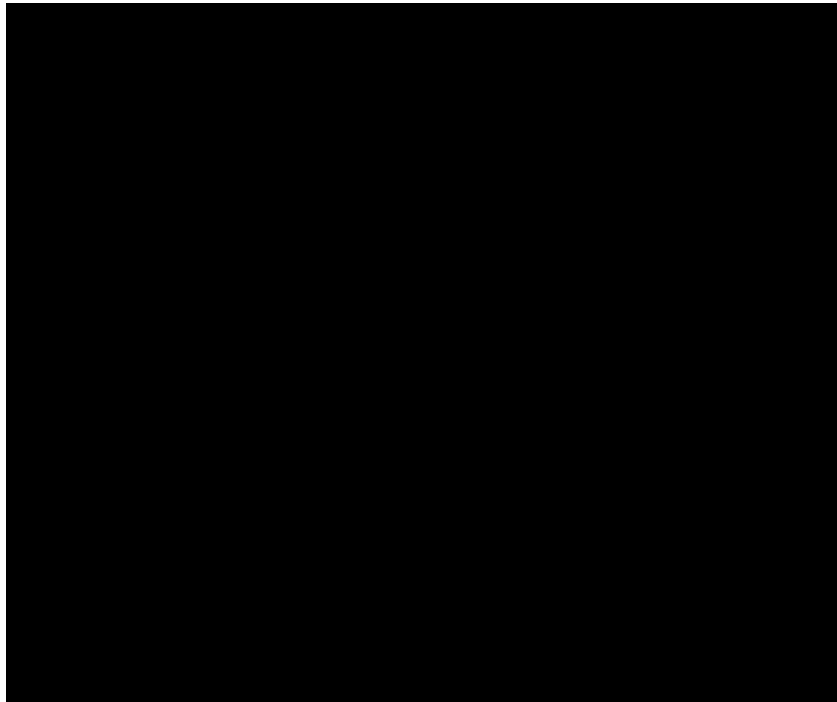
2.9.1. Chuẩn Ethernet.

Hai yếu tố được quan tâm hàng đầu khi kết nối mạng cục bộ là tốc độ trong mạng và bán kính mạng. Tên các kiểu mạng dùng theo giao thức CSMA/CD cũng thể hiện điều này. Sau đây là một số kiểu kết nối đó với tốc độ 10 Mb/s khá thông dụng trong thời gian qua và một số thông số kỹ thuật:

Chuẩn	IEEE 802.3		
Kiểu	10BASE5	10BASE2	10BASE-T
Kiểu cáp	Cáp đồng trục	Cáp đồng trục	Cáp UTP
Tốc độ	10 Mb/s		
Độ dài cáp tối đa	500 m/segment	185 m/segment	100 m kể từ HUB
Số các thực thể truyền thông	100 host /segment	30 host / segment	Số cổng của HUB

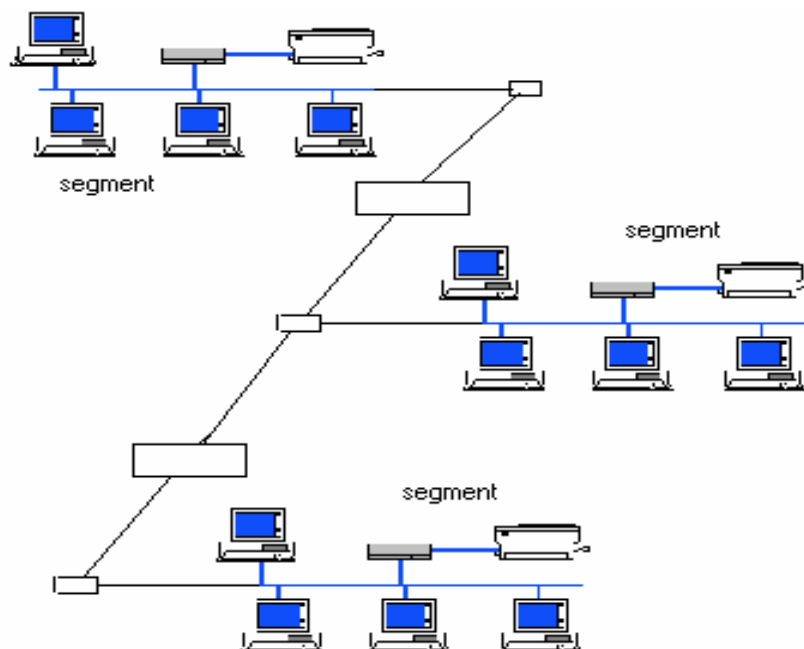
Kiểu 10BASE5:

Là chuẩn CSMA/CD có tốc độ 10Mb và bán kính 500 m. Kiểu này dùng cáp đồng trục loại thick ethernet (cáp đồng trục béo) với tranceiver. Có thể kết nối vào mạng khoảng 100 máy



Hình 4.7: Kết nối theo chuẩn 10BASE5

Tranceiver: Thiết bị nối giữa card mạng và đường truyền, đóng vai trò là bộ thu-phát

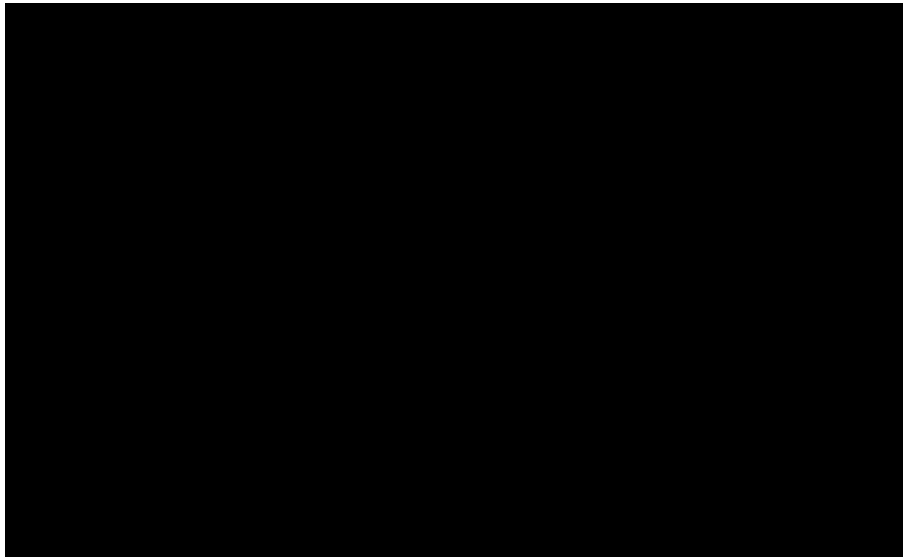


Đặc điểm củ: *Hình 4.8: Kết nối tối đa 3 phân đoạn mạng*

Tốc độ tối đa	10 Mbps
Chiều dài tối đa của đoạn cáp của một phân đoạn (segment)	500 m
Số trạm tối đa trên mỗi đoạn	100
Khoảng cách giữa các trạm	$\geq 2,5$ m (bội số của 2,5 m (giảm thiểu hiện tượng giao thoa do sóng đứng trên các đoạn ?))
Khoảng cách tối đa giữa máy trạm và đường trục chung	50 m
Số đoạn kết nối tối đa	2 ($\Rightarrow$ tối đa có 3 phân đoạn)
Tổng chiều dài tối đa đoạn kết nối (có thể là một đoạn kết nối khi có hai phân đoạn, hoặc hai đoạn kết nối khi có ba phân đoạn)	1000 m
Tổng số trạm + các bộ lặp Repeater	Không quá 1024
Chiều dài tối đa	$3 \times 500 + 1000 = 2500$ m

Kiểu 10BASE2:

Là chuẩn CSMA/CD có tốc độ 10Mb và bán kính 200 m. Kiểu này dùng cáp đồng trục loại thin ethernet với đầu nối BNC. Có thể kết nối vào mạng khoảng 30 máy



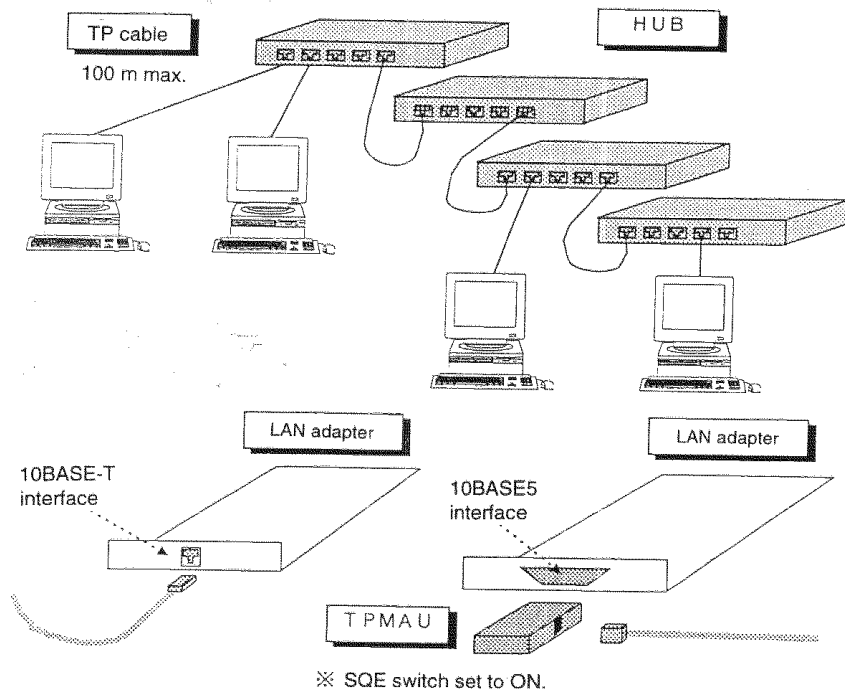
Hình 4.9: Nối theo chuẩn 10BASE2 với cáp đồng trục và đầu nối BNC

Đặc điểm của chuẩn 10BASE 2

Tốc độ tối đa	10 Mbps
Chiều dài tối đa của đoạn cáp của một phân đoạn (segment)	185 m
Số trạm tối đa trên mỗi đoạn	30
Khoảng cách giữa các trạm	$\geq 0,5$ m
Khoảng cách tối đa giữa máy trạm và đường trục chung	0 m
Số đoạn kết nối tối đa	2 (=>tối đa có 3 phân đoạn)
Tổng chiều dài tối đa đoạn kết nối (có thể là một đoạn kết nối khi có hai phân đoạn, hoặc hai đoạn kết nối khi có ba phân đoạn)	1000 m
Tổng số trạm + các bộ lặp Repeater	Không quá 1024

Kiểu 10BASE-T

Là kiểu nối dùng HUB có các ổ nối kiểu K45 cho các cáp UTP. Ta có thể mở rộng mạng bằng cách tăng số HUB, nhưng cũng không được tăng quá nhiều tầng vì hoạt động của mạng sẽ kém hiệu quả nếu độ trễ quá lớn.



Hình 4.10: Nối mạng theo kiểu 10BASE-T với cáp UTP và HUB

Tốc độ tối đa	10 Mbps
Chiều dài tối đa của đoạn cáp nối giữa máy tính và bộ tập trung HUB	100 m

Hiện nay mô hình phiên bản 100BASE-T bắt đầu được sử dụng nhiều, tốc độ đạt tới 100 Mbps, với card mạng, cáp mạng, hub đều phải tuân theo chuẩn 100BASE-T.

Kiểu 10BASE-F

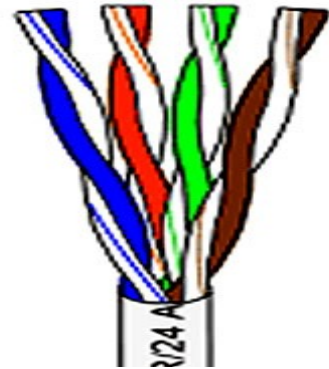
Dùng cáp quang (Fiber cab), chủ yếu dùng nối các thiết bị xa nhau, tạo dựng đường trục xương sống (backbone) để nối các mạng LAN xa nhau (2-10 km)

2.9.2. Bấm dây mạng

1. Đầu cáp mạng UTP (RJ45)

➤ Chuẩn T568A qui định:

- Pin 1. White green (Trắng xanh lá cây)
- Pin 2. Green (xanh lá cây)
- Pin 3. White Orange (trắng cam)
- Pin 4. Blue (xanh sẫm)
- Pin 5. White Blue (Trắng xanh sẫm)
- Pin 6. Orange (Cam)
- Pin 7. White Brown (Trắng nâu)
- Pin 8 . Brown(Nâu)

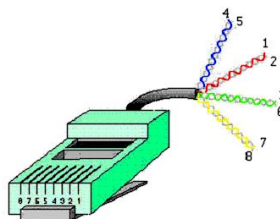


Cáp xoắn đôi

➤ Chuẩn T568B qui định:

- Pin 1. White Orange
- Pin 2. Orange
- Pin 3. White Green
- Pin 4. Blue (xanh sẫm)
- Pin 5. White Blue
- Pin 6. Green (xanh lá cây)
- Pin 7. White Brown
- Pin 8. Brown

- Đối với cáp thẳng thì hai đầu cùng bấm theo cùng một chuẩn T568A hoặc T568B
- Đối với cáp chéo thì một đầu bấm theo chuẩn T568A còn một đầu còn lại bấm theo chuẩn T568B.



BÀI 3. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ LẬP DỰ ÁN

Mục tiêu:

Kiến thức: Giới thiệu cho học sinh cách khảo sát hiện trạng để xây dựng một phòng máy theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân hay doanh nghiệp.

Kỹ năng:

- + Khảo sát đánh giá thực trạng một phòng máy
- + Tính toán xác định các vị trí cần đặt máy, thiết bị mạng
- + Lập dự trù mua thiết bị

Thái độ: Tích cực tìm hiểu các thiết bị mạng, thiết bị máy tính.

Nội dung:

3.1. Khảo sát mặt bằng lắp đặt

Các yêu cầu thiết kế

Các yêu cầu thiết kế của LAN về mặt cấu trúc cũng tương tự như thiết kế WAN, ở đây chúng tôi chỉ nêu đề mục bao gồm các yêu cầu: – Yêu cầu kỹ thuật. – Yêu cầu về hiệu năng.

Yêu cầu về ứng dụng. – Yêu cầu về quản lý mạng. – Yêu cầu về an ninh-an toàn mạng. – Yêu cầu ràng buộc về tài chính, thời gian thực hiện, yêu cầu về chính trị của dự án, xác định nguồn nhân lực, xác định các tài nguyên đã có và có thể tái sử dụng.

Phân tích yêu cầu – Số lượng nút mạng (rất lớn trên 1000 nút, vừa trên 100 nút và nhỏ dưới 10 nút). Trên cơ sở số lượng nút mạng, chúng ta có phương thức phân cấp, chọn kỹ thuật chuyển mạch, và chọn thiết bị chuyển mạch. – Dựa vào mô hình phòng ban để phân đoạn vật lý đảm bảo hai yêu cầu an ninh và đảm bảo chất lượng dịch vụ. – Dựa vào mô hình topo lựa chọn công nghệ đi cáp. – Dự báo các yêu cầu mở rộng.

2.5.1 Xây dựng mạng LAN quy mô một toà nhà Xây dựng LAN trong tòa nhà điều hành không lớn, phục vụ cho công tác nghiên cứu và giảng dạy. 2.5.1.1 Hệ thống mạng bao gồm: – Hệ thống các thiết bị chuyển mạch (switch, switch có chức năng định tuyến – layer 3 switch) cung cấp nền tảng mạng cho các máy tính có thể trao đổi thông tin với nhau. Do toàn bộ phân mạng xây dựng tập trung trong 1 toà nhà nên hệ thống cáp truyền dẫn sẽ sử dụng bao gồm các cáp đồng tiêu chuẩn UTP CAT5 và cáp quang đa mode. Công nghệ mạng cục bộ sẽ sử dụng là Ethernet/ FastEthernet/GigabitEthernet tương ứng tốc độ 10/100/100Mbps chạy trên cáp UTP hoặc cáp quang. – Các máy chủ dịch vụ như cơ sở dữ liệu quản lý, giảng dạy, truyền thông... – Các máy tính phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học : Cung cấp các thông tin cho sinh viên, giáo viên, và cung cấp công cụ làm việc cho các cán bộ giảng dạy, các bộ môn, khoa. – Các máy tính phục vụ riêng cho công tác quản lý hành chính nhằm thực hiện mục tiêu tin học hoá quản lý hành chính.

Phân tích yêu cầu:

- Mạng máy tính này là LAN Campus Network có băng thông rộng đủ để khai thác hiệu quả các ứng dụng, cơ sở dữ liệu đặc trưng của tổ chức cũng như đáp ứng khả năng chạy các ứng dụng đa phương tiện (hình ảnh, âm thanh) phục vụ cho công tác giảng dạy từ xa.
- Như vậy, mạng này sẽ được xây dựng trên nền tảng công nghệ truyền dẫn tốc độ cao Ethernet/FastEthernet/GigabitEthernet và hệ thống cáp mạng xoắn UTP CAT5 và cáp quang đa mode.
- Mạng cần có độ ổn định cao và khả năng dự phòng để đảm bảo chất lượng cho việc truy cập các ứng dụng dữ liệu quan trọng cũng như đào tạo từ xa : hình ảnh, âm thanh... Như vậy, hệ thống cáp mạng phải có khả năng dự phòng 1:1 cho các kết nối switch-switch cũng như đảm bảo khả năng sửa chữa, cách ly sự cố dễ dàng.
- Mạng có khả năng cung cấp việc giảng dạy từ xa trong phạm vi tổ chức nên các ứng dụng phải đáp ứng thời gian thực.
- Hệ thống cáp mạng cần được thiết kế đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về kết nối tốc độ cao và khả năng dự phòng cũng như mở rộng lên các công nghệ mới.
- Mạng cần đảm bảo an ninh an toàn cho toàn bộ các thiết bị nội bộ trước các truy nhập trái phép ở mạng ngoài cũng như từ các truy nhập gián tiếp có mục đích phá hoại hệ thống nên cần có tường lửa.
- LAN này được cấu thành bởi các switch chuyển mạch tốc độ cao hạn chế tối thiểu xung đột dữ liệu truyền tải (non-blocking). Các switch có khả năng tạo các LAN ảo phân đoạn mạng thành các phần nhỏ hơn cho từng phòng ban. LAN ảo là công nghệ dùng trong mạng nội bộ cho phép sử dụng cùng một nền tảng mạng nội bộ vật lý bao gồm nhiều switch được phân chia về mặt logic theo các cổng trên switch thành các phân mạng nhỏ khác nhau và độc lập hoạt động. Như vậy, ngay trong mạng LAN tại toà nhà điều hành ta có thể thực hiện phân chia thành các phân mạng nhỏ hơn nữa cho các khoa, phòng ban... Máy tính trong 1 phân mạng chia nhỏ thuộc về một broadcasting domain và các phân mạng này phải liên hệ với nhau qua bộ định tuyến router. Ngoài ra, mạng điều hành cũng áp dụng công nghệ định tuyến mới khiến việc liên kết giữa các phân mạng LAN của các văn phòng, khoa có thể thực hiện bằng những liên kết tốc độ cao trong các switch có tính năng định tuyến (Layer 3) thay cho mô hình định tuyến truyền thống sử dụng bộ định tuyến router
- Việc phân chia các phân mạng LAN ảo cho phép các Phòng ban tổ chức có các phân mạng máy tính độc lập để tiện cho việc phát triển các ứng dụng nội bộ cũng như tăng cường tính bảo mật giữa các phân mạng máy tính của các phòng ban khác nhau. Tuy nhiên, LAN ảo cũng cho phép quản lý tập trung toàn bộ hệ thống mạng máy tính nhất là hệ thống máy chủ thay vì phát triển rất nhiều phân mạng một cách riêng rẽ. Điều này tạo ra môi trường làm việc tập trung cho người quản trị cũng như cắt giảm các chi phí do tập hợp được các thiết bị mạng lưới và máy chủ dịch vụ hoạt động 24/24 vào một số phòng có điều kiện hạ tầng đầy đủ (điện nguồn ổn định, điều hoà hoạt động tốt) thay vì nằm rải rác trên các phòng ban khác nhau. Công nghệ mạng LAN ảo giải quyết đồng thời được hai bài toán về quản trị tập trung và riêng rẽ cho mạng máy tính của tổ chức.
- Mạng đảm bảo khả năng định tuyến trao đổi thông tin giữa các phân mạng LAN ảo khác nhau, cho phép các phân

mạng khác nhau có thể kết nối đến nhau thông qua môi trường mạng dùng chung. Tuy nhiên, do phân cách các mạng LAN bằng switch có tính năng định tuyến (hay còn gọi là switch có chức năng Layer 3) nên các gói tin broadcasting trên toàn mạng được hạn chế ít đi và làm cho băng thông của mạng được sử dụng hiệu quả hơn so với trường hợp toàn bộ mạng của Trường xây dựng thành một mạng LAN không phân cấp (flat network). Ngoài ra, khi sử dụng chức năng định tuyến cho phép người quản trị mạng được phép định nghĩa các luật hạn chế hay cho phép các phân mạng được kết nối với nhau bằng các bộ lọc (access-list) tăng cường tính bảo mật cho các phân mạng quan trọng cũng như khả năng quản trị hệ thống dễ dàng hơn.

3.2. Xác định vị trí lắp đặt máy tính

Hệ thống chuyển mạch và định tuyến trung tâm cho LAN – Hệ thống chuyển mạch chính bao gồm các switch có khả năng xử lý tốc độ cao có cấu trúc phân thành 2 lớp là lớp phân tán (distribution) và lớp cung cấp truy nhập (access) cho các đầu cuối máy tính. Switch phân tán là switch tốc độ cao, băng thông lớn có khả năng xử lý đến hàng trăm triệu bit/giây. Switch phân phối còn có có chức năng định tuyến cho các phân mạng LAN ảo khác nhau thiết lập trên mạng và tăng cường bảo mật cho các phân mạng riêng rẽ. Switch truy cập làm nhiệm vụ cung cấp cổng truy nhập cho các đầu cuối máy tính và tích hợp cổng truy cập với mật độ cao. Các kết nối giữa switch truy cập và switch phân phối là các kết nối truyền tải dữ liệu qua lại cho các LAN ảo nên phải có tốc độ cao 100/1000Mbps. Các switch truy cập cung cấp các cổng truy cập cho máy tính mạng có tốc độ thấp hơn nên cần có cổng 10/100Mbps – Hệ thống switch phân phối theo cấu hình chuẩn sẽ bao gồm 2 switch có cấu hình mạnh đáp ứng được nhu cầu chuyển mạch dữ liệu tốc độ cao và tập trung lưu lượng đến từ các access switch. Switch phân phối cũng đảm nhận chức năng định tuyến. Cấu hình 2 switch phân phối cho phép mạng lưới có độ dự phòng cao (dự phòng nóng 1:1) tuy nhiên trong trường hợp quy mô mạng ban đầu không lớn và kinh phí hạn chế vẫn có thể triển khai mạng với 1 switch phân phối đáp ứng được yêu cầu hoạt động. Tổ chức hoàn toàn có khả năng nâng cấp lên 2 switch phân phối trong tương lai do thiết kế mạng cấp đảm bảo yêu cầu trên. – Hệ thống các switch truy cập cung cấp cho các máy tính đường kết nối vào mạng dữ liệu. Do phần lớn các giao tiếp mạng cho máy tính đầu cuối cũng như server hiện tại có băng thông 10/100Mbps nên các switch truy cập cũng sử dụng công nghệ 10/100 BaseTX FastEthernet và đáp ứng được mục tiêu cung cấp số lượng cổng truy nhập lớn để cho phép mở rộng số lượng người truy cập mạng trong tương lai. Các switch truy cập sẽ kết nối với switch phân phối để tập trung lưu lượng và thông qua switch phân phối với làm tác vụ tập trung và lưu chuyển qua lại lưu lượng dữ liệu sẽ giúp cho các máy tính nằm trên các switch khác nhau có thể liên lạc được với nhau. Các đường kết nối giữa switch truy cập và switch phân phối còn được gọi là các kết nối lên (up-link) và sử dụng công nghệ FastEthernet 100 BaseTX có băng thông 100Mbps. Trong tương lai, khi cần

nâng cấp các kết nối uplink thì có thể sử dụng thay thế công nghệ 1000BaseT với tốc độ Gigabit

3.3. Xác định vị trí lắp đặt Hub, Switch

– Trong cấu hình về mạng máy tính cục bộ toà nhà điều hành có 1 switch phân phối có chức năng định tuyến (layer 3 switch). Switch này có tác dụng chuyển lưu lượng qua lại giữa các switch truy cập và một nhiệm vụ rất quan trọng là định tuyến giữa các LAN ảo. Bất kỳ một switch truy cập nào được kết nối đến switch phân phối bằng đường kết nối uplink 100Mbps và kết nối này đảm bảo cung cấp băng thông cho toàn bộ các máy tính kết nối đến switch truy cập. Switch phân phối sử dụng ở đây là thiết bị có nhiều cổng truy nhập 100Mbps. Các switch truy cập cung cấp 24 cổng 10/100 Mbps đảm bảo băng thông này cho từng máy trạm. Toàn bộ toà nhà sẽ có 14 switch truy cập cung cấp số cổng tối đa cho khoảng 336 máy tính. Nếu số lượng máy tính trong toàn bộ toà nhà phát triển lên, các switch truy cập có thể cắm xếp chồng để cung cấp số lượng cổng truy cập nhiều hơn hoặc các phòng ban có thể cắm switch mở rộng để cung cấp thêm số cổng truy nhập. Tuy nhiên, việc cắm thêm switch mở rộng cần tuân thủ nguyên tắc về việc xây dựng mạng tránh tình trạng cắm thiết bị mạng (HUB, switch) mở rộng tràn lan và làm giảm đáng kể tốc độ truy cập các máy tính của phân mạng ở xa khi tập trung nhiều lưu lượng tải nặng vào 1 switch truy cập và làm quá tải băng thông uplink từ switch đó lên switch phân phối. – Các switch truy cập được chia ra thành hai nhóm (gọi là closet) với mỗi nhóm 07 switch được đặt tại 2 phòng bao gồm 1 phòng thông tin và 1 phòng Trung tâm điều hành mạng trên tầng 3. Trung tâm điều hành mạng cũng là nơi đặt các máy chủ nội bộ và switch phân phối. Từ các phòng này có các phiên đầu cáp UTP và cáp được đưa đến các máy tính đặt rải rác trên nhiều phòng. Mỗi một nhóm switch do đó cung cấp truy cập cho một nửa của toà nhà. Thiết kế này cho phép các switch truy cập cung cấp được đủ số cổng cho các thiết bị máy tính của các khoa, phòng ban thỏa mãn điều kiện dây cáp từ mỗi máy tính tới switch không vượt quá 100m, Đây là giới hạn độ dài vật lý khi sử dụng cáp mạng xoắn UTP CAT5 hoặc CAT5 với công nghệ 10/100FastEthernet. Mỗi một switch truy cập có 1 đường kết nối uplink lên switch. – Khi xây dựng các mạng LAN ảo, kỹ thuật cho phép gán 1 cổng trên một switch bất kỳ vào một phân mạng LAN riêng rẽ. Khi đó, mặc dù sử dụng chung một hệ thống switch, chỉ có các máy tính trong cùng một phân mạng LAN mới có thể nhận được các gói tin gửi qua lại cho nhau. Có được điều đó là do switch sẽ kiểm tra thông tin về phân mạng LAN với mỗi một khung tin và chỉ gửi đến các máy tính trong cùng phân mạng. Các kết nối uplink sẽ là các kết nối trunking cho phép mọi thông tin LAN ảo được đi qua. Chính vì chỉ sử dụng trong 1 môi trường mạng vật lý nên các phân mạng LAN phân chia logic như ở đây gọi là các LAN ảo. Trong hình vẽ trên có miêu tả hoạt động của các phân mạng LAN ảo. Ví dụ : thông tin giữa các máy tính trong phân mạng LAN 1 sẽ không được nhận bởi các máy tính trong phân mạng LAN 2 hoặc phân mạng máy chủ nội bộ. Nếu muốn đi từ phân mạng LAN

1 sang phân mạng LAN 2 cần đi qua bộ định tuyến của switch phân phối. Tương tự vấn đề với việc trao đổi thông tin giữa mạng LAN 1 với mạng máy chủ dịch vụ.

– Mạng máy chủ dịch vụ nội bộ tách rời trong một phân mạng LAN cho phép bảo mật tốt hơn và quản trị tập trung. Ví dụ : Khi có một phòng ban nào đó không cần truy nhập đến máy chủ dịch vụ nội bộ thì switch phân phối sẽ ngăn cản không cho liên lạc giữa phân mạng LAN đó với phân mạng LAN dành cho các máy chủ nội bộ và người quản trị có khả năng cho phép hoạt động qua lại giữa các LAN hoặc siết chặt an ninh, hạn chế truy cập với các phân mạng quan trọng. Nhờ các ưu thế về công nghệ giúp giảm bớt gánh nặng quản trị của người quản trị mạng và tạo ra được cơ hội phát triển mạnh mạng lưới. – Trong trường hợp các khoa, phòng, ban cần phát triển ứng dụng đặc thù cho nội bộ khoa mình cũng có thể đặt máy chủ tập trung tại Trung tâm điều hành mạng và sử dụng công nghệ mạng LAN ảo để định nghĩa máy chủ kết nối trong phân mạng nhỏ dành cho khoa, phòng, ban đó. Như thế sẽ đảm bảo quản lý thiết bị chung nhưng vẫn mềm dẻo trong việc phân chia cấp độ quản trị một cách tương đối độc lập và riêng rẽ. – Có thể xây dựng một phân mạng trung tâm máy tính tại khu máy chủ trung tâm để tạo điều kiện thuận lợi cho các cán bộ, giáo viên có thiết bị máy tính để thực hiện truy cập mạng lấy thông tin trong trường hợp cần thiết. – Khi mạng phát triển, để tăng cường độ tin cậy của mạng lưới và mở rộng năng lực mạng, sẽ sử dụng 2 switch phân phối và mỗi switch truy cập được kết nối đến 02 switch phân phối bằng 02 đường uplink. Các switch phân phối cũng sẽ được kết nối với nhau theo một thủ tục cho phép thay thế lẫn nhau hoạt động của chức năng định tuyến trên các switch.

3.4. Tính toán dây cable

Hệ thống cáp Hệ thống cáp được chia thành 02 phần. Mỗi phần phụ trách cung cấp truy nhập cho các máy tính nằm trong một nửa toà nhà. Do các switch trong một closet đặt cùng với switch phân phối tại Trung tâm điều hành mạng tầng 3 và các switch trong closet còn lại đặt trong 1 phòng đặt thiết bị trên cùng tầng 3 nên các cáp nối uplink từ các switch trong closet thứ hai sang switch phân phối sử dụng cáp UTP 25 đôi. Các cáp uplink từ các switch trong closet 1 do nằm cùng với switch phân phối sẽ là cáp nhảy 4 đôi. Tại các phòng đặt các thiết bị switch sẽ có các patch panel AMP với 24 cổng RJ-45/1 patch panel để tập trung đầu nối cho cáp mạng. Cáp UTP nối giữa máy tính và switch truy cập là cáp 4 đôi kéo thẳng từ các patch panel AMP tại một trong 2 phòng đặt thiết bị switch đến các outlet riêng rẽ đặt gắn trên tường phòng gần nơi đặt các máy tính của người sử dụng. Do dây cáp có 4 đôi nên có thể sử dụng 2 đôi thừa làm dây dự phòng. Quản lý và cấp phát địa chỉ IP Mạng máy tính thư viện là mạng máy tính dùng riêng, do vậy sẽ được đánh địa chỉ IP trong dải địa chỉ IP dùng cho mạng dùng riêng quy định tại RFC1918 (Bao gồm các địa chỉ từ 10.0.0.0 đến 10.255.255.255, 172.16.0.0 đến 172.31.255.255 và địa chỉ 192.168.0.0 đến 192.168.255.255). Số lượng máy tính cho 1 segment mạng đồng nhất được tính

bằng một phần 4 số lượng máy tính dự tính sẽ có trong toàn nhà (Khoảng vài chục máy tính). Như vậy, có thể gán cho 2 segment máy tính bằng các phân lớp class C địa chỉ IP từ class C 192.168.0.0 đến 192.168.255.0 Hệ thống các máy chủ sẽ nằm trong phân mạng riêng và có địa chỉ IP gán trong phân lớp địa chỉ 172.18.0.0. Để có thể truy cập ra Internet, một số các máy chủ cần có tính năng che dấu địa chỉ như Firewall hay Proxy và các máy chủ này cần có địa chỉ IP thật. Các máy tính bên trong mạng sử dụng địa chỉ của các máy chủ khi kết nối ra Internet. Nếu các máy chủ cần cung cấp thông tin cho người dùng Internet thì cần phải đánh lại địa chỉ IP cho các máy chủ này là địa chỉ do IANA cung cấp. Để kết nối với các phân mạng máy tính của trường và mạng quốc gia, cần tuân thủ một qui định đánh địa chỉ chặt chẽ để khỏi sử dụng trùng vùng địa chỉ mạng dùng riêng. Có thể sử dụng các kỹ thuật chuyển đổi địa chỉ NAT để tránh xung đột địa chỉ khi kết nối 2 mạng. Để thuận tiện cho công việc quản trị hệ thống, các thiết bị switch với khả năng hỗ trợ DHCP và cùng với việc thiết lập máy chủ DHCP, các máy tính trạm trong tòa nhà sẽ được cấp phát địa chỉ IP một cách tự động và tin cậy.

3.5. Xác định nhu cầu và khả năng tài chính

Xây dựng hệ thống File Server và chiến lược sao lưu phục hồi dữ liệu cho user trong hệ thống mạng của Cty với các yêu cầu sau: Mỗi Nhân viên đều có quyền tương ứng trên File Server Hệ thống File Server chứa tài nguyên phải được chia sẻ Mỗi Nhân viên khi logon vào hệ thống sẽ có 2 ổ đĩa mạng (dùng chung và dùng riêng). Mỗi Nhân viên khi làm việc dữ liệu phải được lưu trên File Server, Không cho phép nhân viên lưu trữ dữ liệu trên máy local. Xây dựng chiến lược sao lưu và phục hồi dữ liệu cho hệ thống File Server Giá thành hệ thống hợp lý, không vượt quá 500 triệu đồng cho cả hệ thống

3.6. Lập bản dự trù thiết bị

Các linh kiện cũ đã có :

21 dàn máy core i3 cấu hình

1 switch 24 port, 1 switch 16 port, 4 switch 8 port

2 máy in LaserJet , 1 máy fax Các linh kiện cần mua mới :

4 máy server

1 modem ADSL của FPT

4 switch 8 port

1 máy in HP Laser

1 dây cable RJ45 dài 500 m và 20 đầu nối

Server :

www.tamga.tk
www.c10mt.tk
www.c10maytinhtk

Máy chủ HP ProLiant ML150 G6 E5520(466133-371), Intel® Xeon® Processor E5520(2.26 GHz, 8MB L3 Cache, 80W, DDR3-1066, HT, Turbo 1/1/2/2), 4 GB(2 x 2 GB) PC3-10600E, (RAID 0/1/1+0/5/5+0), 460W, Tower standard (5U)

Bảo hành chính hãng : 36 tháng

Thông số kỹ thuật



Processor : Intel® Xeon® Processor E5520 (2.26 GHz, 8MB L3 Cache, 80W, DDR3-1066, HT, Turbo 1/1/2/2)
Cache Memory : Integrated 1x 8 MB L3 cache
Memory : 4 GB (2 x 2 GB) PC3-10600E Unbuffered Advanced ECC memory
Network Controller : Embedded HP NC107i PCI Express Gigabit Server Adapter
Storage Controller : HP Smart Array P410 controller w/256MB cache RAID Controller (RAID 0/1/1+0/5/5+0).
Hard Drive : None ship standard
Internal Storage : SAS: 4.0TB (4 x 1TB 3.5") Maximum/ SATA: 4.0TB (4 x 1TB 3.5") Maximum
Optical Drive : HP Half-Height SATA DVD-ROM Optical Drive
Power Supply : 460W Non-Hot Plug, Non-Redundant Power Supply (70% efficiency)
Form Factor : Tower standard (5U)

Keyboard, Mouse HP

3.7. Tính giá thành thiết bị

Thiết bị	Yêu cầu	Số lượng	Giá thành	Tổng cộng
Server	HP ML150 G6	4	36.000.000 đ	144.000.000 đ
Switch	8 port	4	1.330.000 đ	5.320.000 đ
Máy in	HP Laser	1	3.180.000 đ	3.180.000 đ
UPS	Santak	1	4.950.000 đ	4.950.000 đ
Cable	1gb	1 thùng (450m)	2.500.000 đ	2.500.000 đ
Đầu nối	RJ45	20	2000 đ	40.000đ
Tổng cộng :				159.900.000 đ

3.8. Dự tính nhân công

BÀI 4. THI CÔNG LẮP ĐẶT

Mục tiêu:

Kiến thức: Hướng dẫn học sinh các bước thi công lắp đặt một hệ thống mạng LAN theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân hay doanh nghiệp.

Kỹ năng:

+ Lắp ráp thành thạo các thiết bị phần cứng đối với hệ thống mạng LAN

+ Cài đặt các chương trình theo yêu cầu của khách hàng

Thái độ: Tích cực tìm hiểu về các hệ thống mạng.

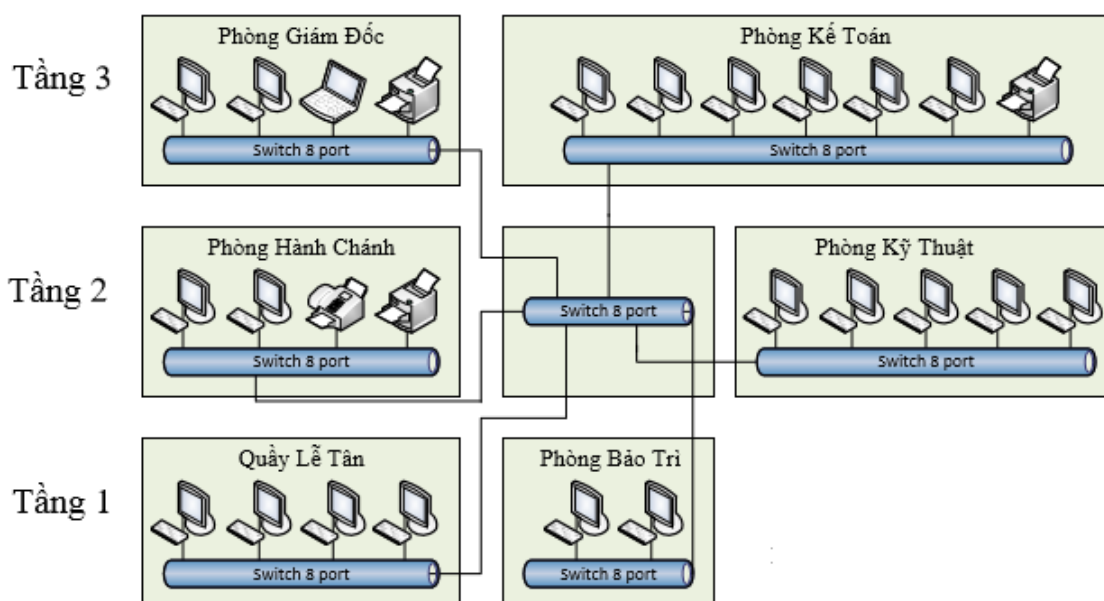
Nội dung:

4.1. Lắp đặt bàn ghế theo sơ đồ.

Về cấu trúc tòa nhà: đúng như thông tin cung cấp của khách hàng

Về hiện trạng công ty: là công ty vừa và nhỏ đang trên đà phát triển, khả năng tài chính cũng có giới hạn. Vì thế cần sử dụng những giải pháp phù hợp.

Công ty hiện đang sử dụng mạng workgroup mô hình như sau:

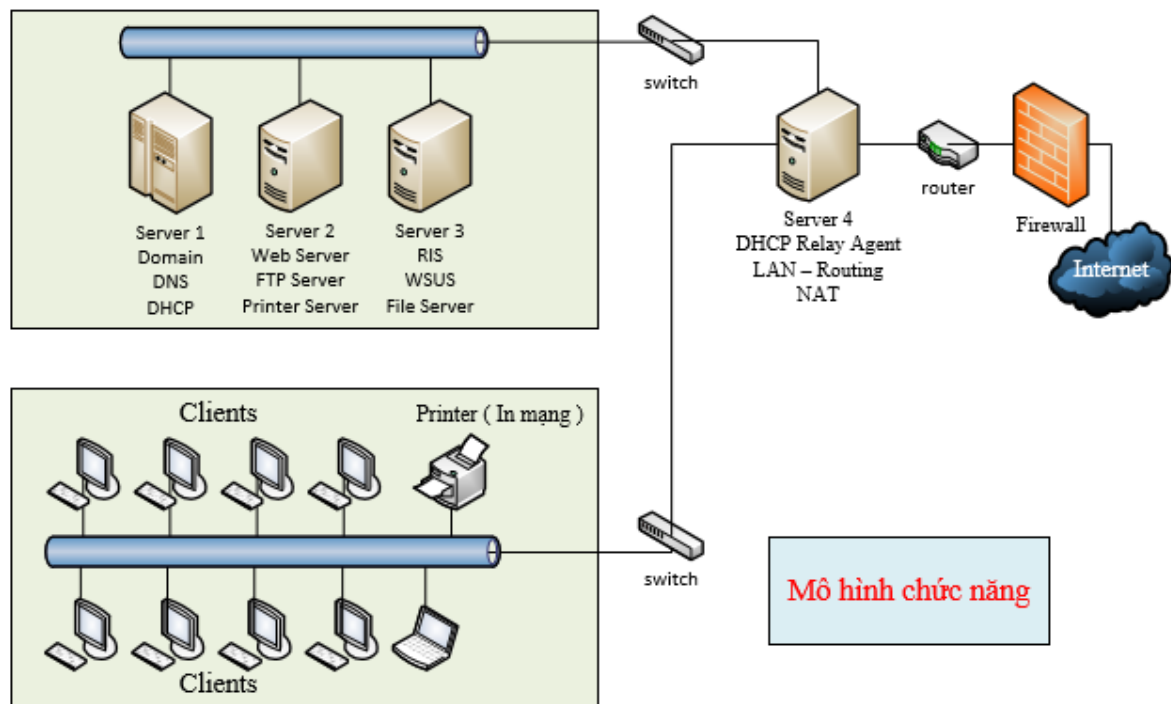


4.2. Lắp đặt máy tính và Server

A. Thiết kế logic và thiết kế vật lý :

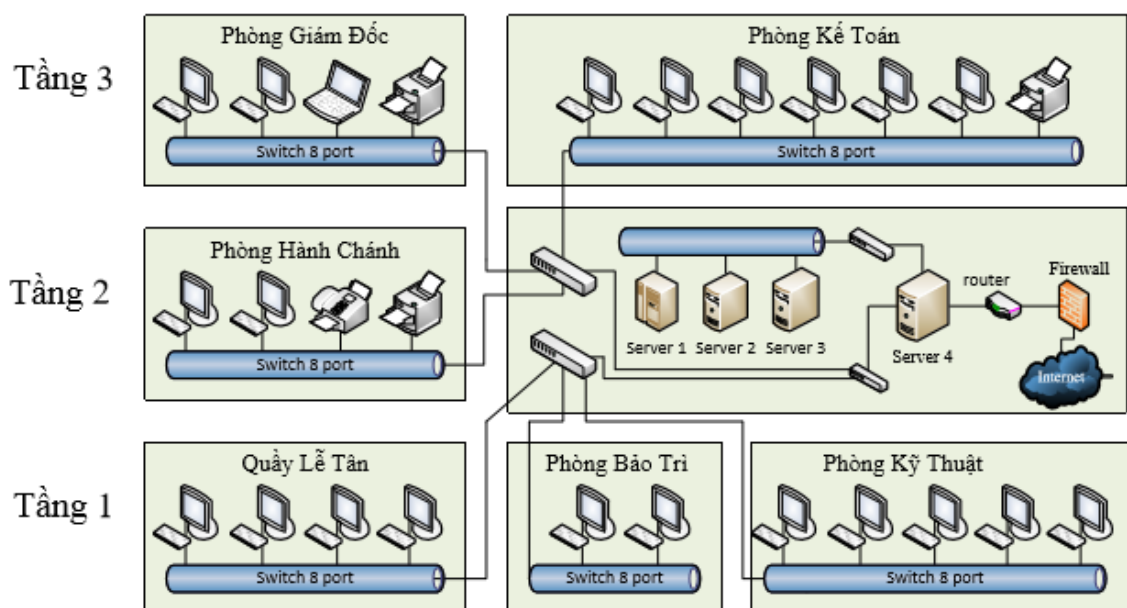
Công ty cần xây dựng 1 hệ thống mạng theo mô hình domain để quản lý tập trung tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản trị hệ thống mạng.

Có tất cả 4 server, trên mỗi server chạy các dịch vụ khác nhau để tiết kiệm chi phí. Chi tiết về các dịch vụ trên mô hình chức năng sau:



4.3. Lắp đặt Swicth

Mô hình vật lý như sau :



4.4. Lắp đặt Modem



4.5. Đi dây mạng và bấm đầu mạng

Như vậy chúng ta đã chuẩn bị được các công việc cần thiết trước khi làm dây cáp đầu chéo. Đầu tiên, ta cắt một giai đoạn dây cáp thích hợp với cách mà chúng ta cần, tất nhiên không thể dài quá.

Bước 1: Cạo vỏ của dây cáp một đoạn khoảng 5cm ở mỗi đầu cuối cáp, cần chú ý khi không cắt vào sợi cáp nhỏ bên trong, nếu có ta cần thực hiện lại bước này.



Hình 4. Tuốt dây

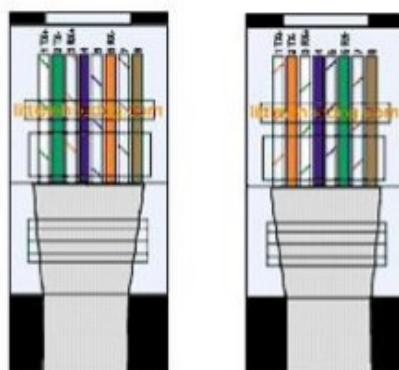
Bước 2: Trãi dây cáp, cần cẩn thận sao cho các dây không bị tách rời nhau ra



Hình 5: Trãi dây

Bước 3: Mọi việc trở nên khá dễ dàng, ta cần quyết định các đầu cáp nào cần được tạo.

Nếu ta làm từ đầu thì cần có hai đầu giắc. Nếu ta sử dụng cáp được tạo sẵn (Straight Through) thì chỉ cần một đầu giắc. Hình dưới đây chỉ cho ta biết thứ tự các dây trong cáp với từng đầu cáp.



Đầu chuẩn

Đầu đầu chéo

Hình 6: Thứ tự dây

Ta tách từng sợi đôi trong cáp, chú ý không tách đến phần nhựa, sắp xếp chúng theo thứ tự từng đầu cáp theo hình vẽ, dùng kìm cắt dây, yêu cầu phần dây lạt 1,2 cm và vết cắt cần thẳng.



Hình 7: Bấm dây, sao cho đoạn dây còn lại dài khoảng 1,2 cm

Bước 4: Đẩy các đầu dây vào giắc theo đúng thứ tự, như hình vẽ



Hình 8: Đẩy dây vào trong jack

Bước 5: Dùng kìm bấm để cố định giắc.

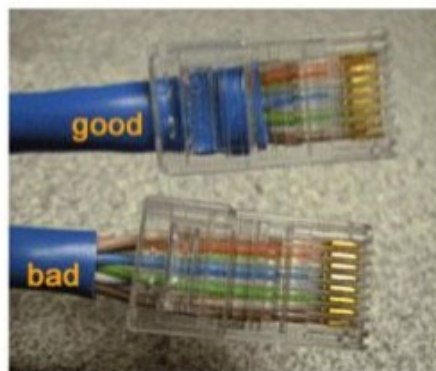


Đẩy đầu jack vào kìm



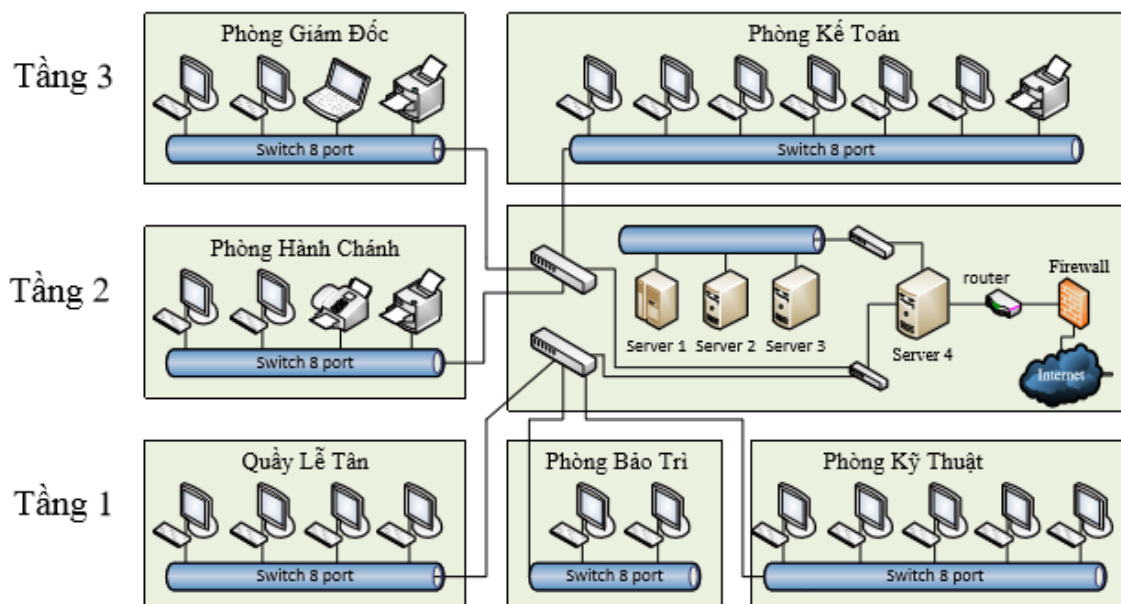
Bấm một cách dứt khoát

Kiểm tra xem cáp đã được tạo thành công chưa, trên hình vẽ dưới đây cho ta hai trường hợp cáp tốt và cáp chưa đạt yêu cầu (rất dễ bị hỏng phần tiếp xúc).



4.6. Cài đặt hệ điều hành và phần mềm ứng dụng.

Mô hình vật lý như sau :



4.7. Kiểm tra kết nối thông mạng

BÀI 5. CHIA SẺ VÀ KHAI THÁC TÀI NGUYÊN

Mục tiêu:

Kiến thức: +Trang bị cho học sinh các kiến thức cơ bản về chia sẻ tài nguyên và khai thác tài nguyên mạng.

+ Cách xử lý sự cố máy không kết nối được mạng

Kỹ năng:

+ Chia sẻ tài nguyên phần cứng và phần mềm trong mạng

+ Khai thác tài nguyên phần cứng và phần mềm

+ Xử lý sự cố khi kết nối mạng

Thái độ: Tích cực tìm hiểu cách xử lý sự cố máy không kết nối mạng.

Nội dung:

5.1. Chia sẻ tài nguyên mạng

Bước 1: Kết nối cả hai PC với cáp LAN

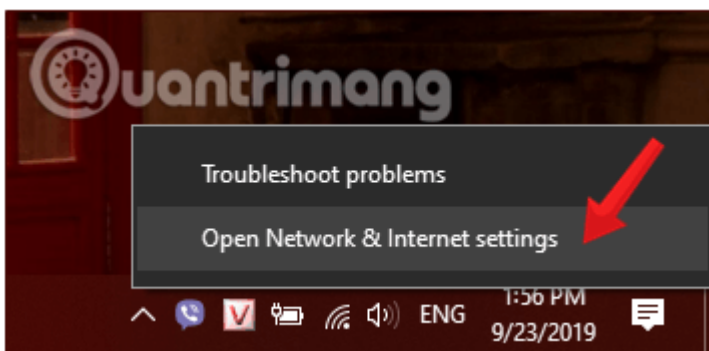
Kết nối cả hai máy tính với cáp LAN. Bạn có thể sử dụng cáp chéo hoặc cáp ethernet.



Kết nối cả hai PC với cáp LAN

Bước 2: Kích hoạt tính năng chia sẻ mạng trên cả hai PC

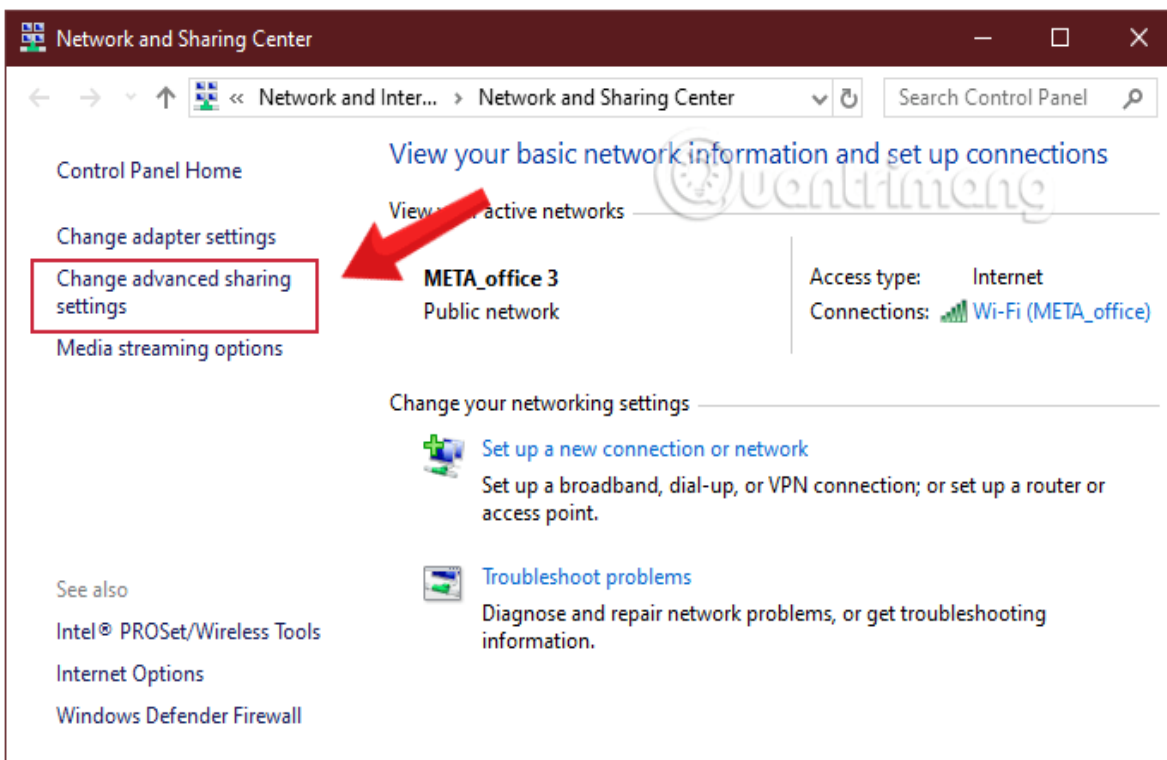
Từ màn hình Desktop, kích chuột phải vào biểu tượng Hệ thống mạng (Network) trên thanh Taskbar, sau đó click chọn Open Network and Sharing Center.



Click chuột phải vào biểu tượng mạng và chọn Open Network and Sharing Center

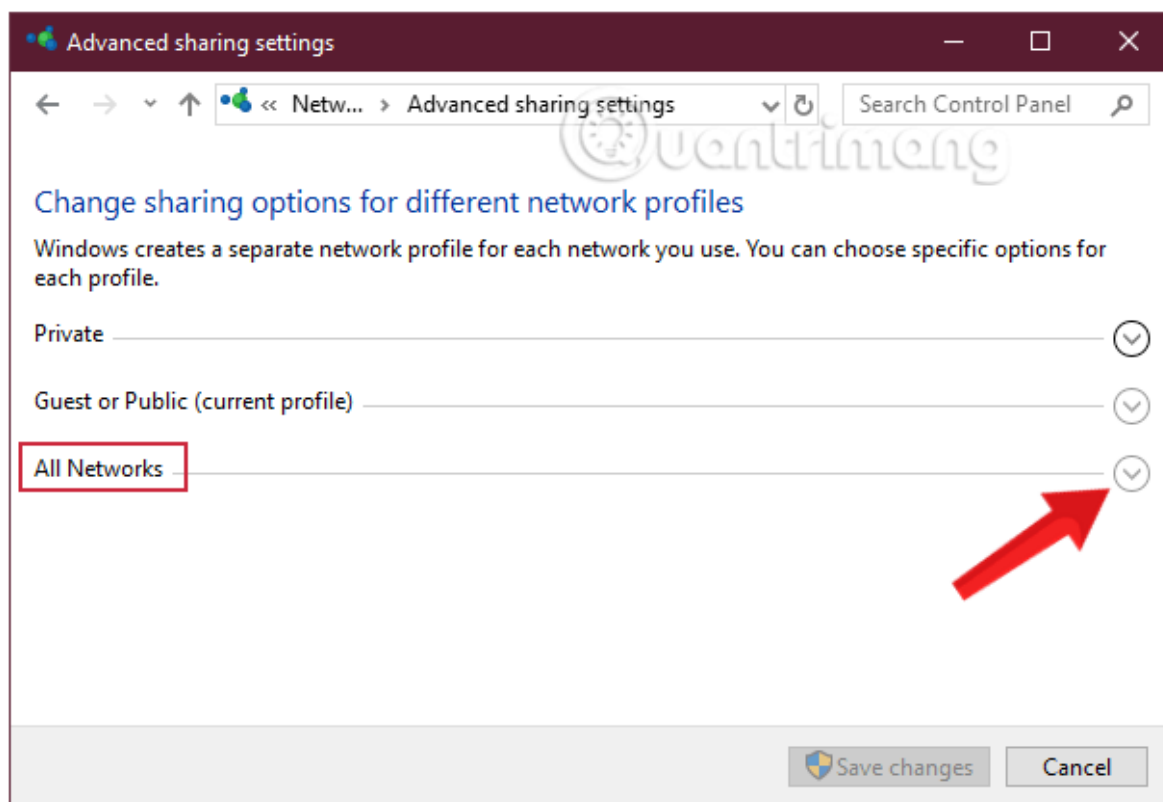
Lúc này trên màn hình xuất hiện một cửa sổ mới, tại cửa sổ này nhìn sang khung bên trái click chọn Change advanced sharing settings.

Trong các bản Windows 10 mới, bạn sẽ thấy hiện ra cửa sổ cài đặt Windows sau khi chọn Open Network and Sharing Center ở bước 1, hãy click vào Network and Sharing Center > Change advanced sharing settings.

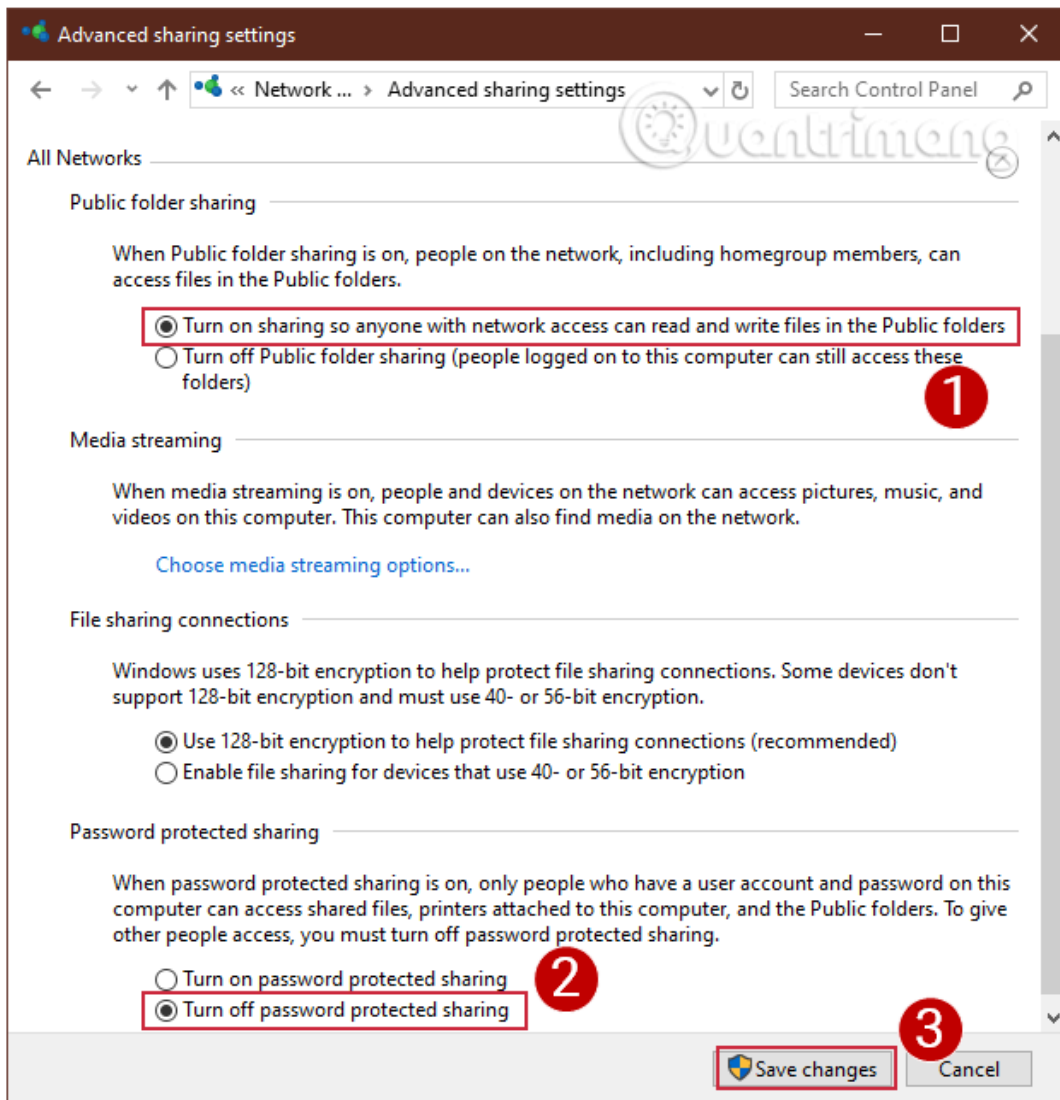


Click Change advanced sharing settings

Tại đây, bạn sẽ thấy 3 tùy chọn Network: Public, Private và All Network. Chọn All Network.



Chọn All Network trong cửa sổ Advanced sharing settings
Tích chọn các tùy chọn như hình sau để các PC khác có thể nhận được dữ liệu của bạn thông qua cáp LAN rồi nhấn Save Changes.



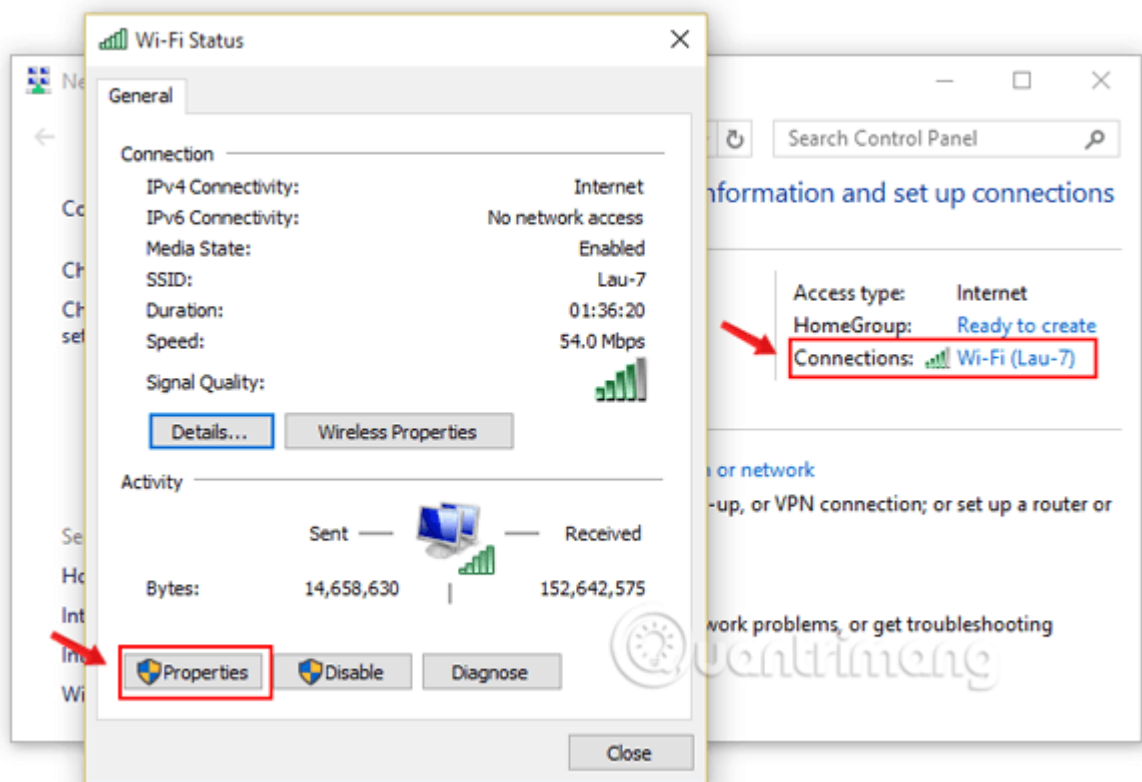
Tích chọn 2 tùy chọn rồi nhấn vào Save Changes

Lưu ý: Thực hiện thao tác này trên cả hai máy tính muốn truyền dữ liệu cho nhau

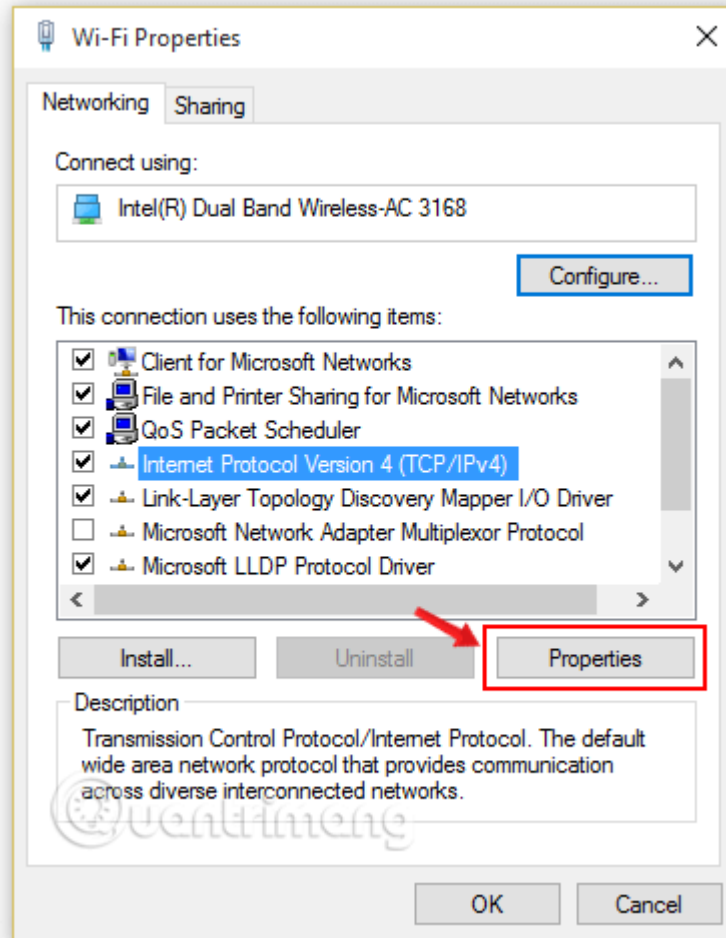
Bước 3: Thiết lập IP tĩnh

Bây giờ bạn đã kích hoạt tính năng chia sẻ mạng trên cả hai PC, bây giờ hãy đưa cả hai máy tính vào cùng một mạng. Chúng ta sẽ làm điều này bằng cách đặt một địa chỉ IP tĩnh. Cũng giống như bước trước, bạn cần thực hiện việc này trên cả hai PC.

Tiếp tục với cửa sổ Network and Sharing Center, click vào mạng mà bạn đang kết nối, chọn Properties.



Click vào mạng mà bạn đang kết nối, chọn Properties.
Lúc này trên màn hình xuất hiện một cửa sổ popup mới, tại đây bạn click chọn Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4), sau đó chọn Properties.

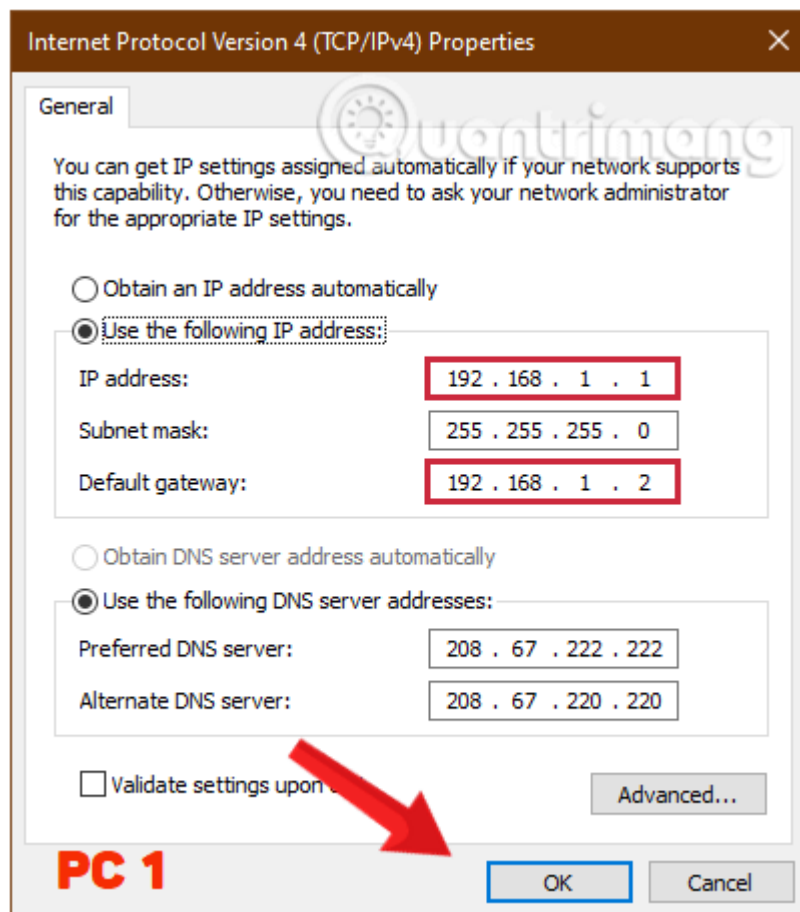


Chọn Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)

Tại đây, bạn cần cấu hình hai PC với các cài đặt IP khác nhau.

Với máy tính 1, bạn chọn dòng Use the following IP address và điền các thông số như sau:

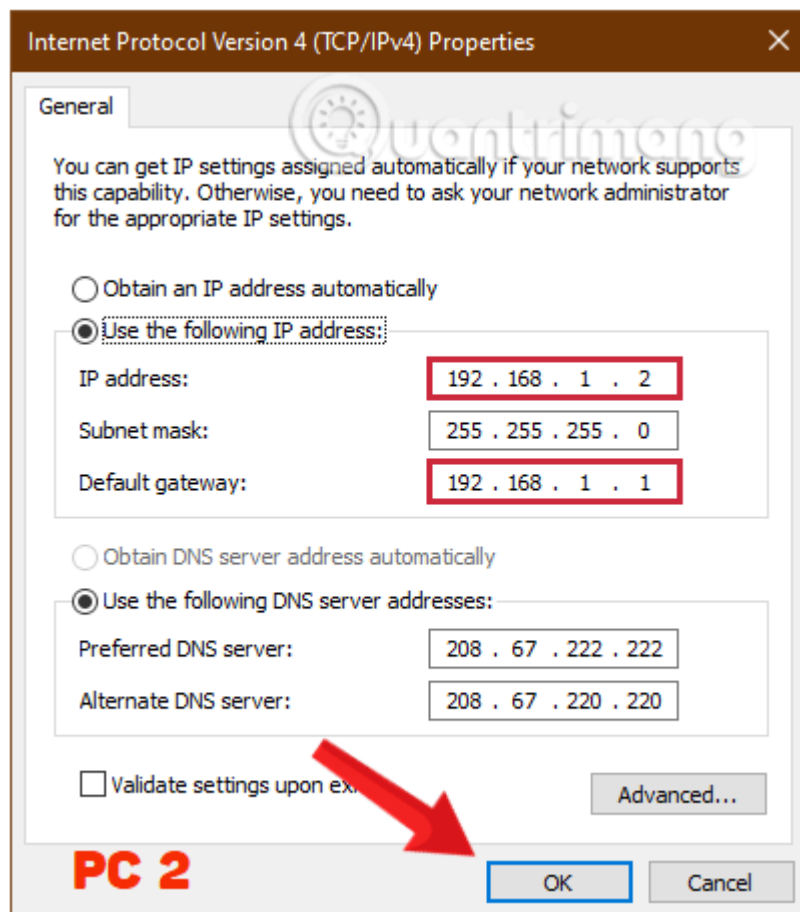
- IP address: 192.168.1.1
Chú ý: 192.168.1 là bắt buộc vì đây là thông số của modem, bạn được phép thay đổi số 1 thành số khác).
- Subnet mask: mặc định là 255.255.255.0
- Default Gateway: 192.168.1.1



Điền các thông số cho máy tính thứ nhất

Trên máy tính thứ hai, thực hiện các bước tương tự, nhưng thay đổi giá trị IP address và Default Gateway.

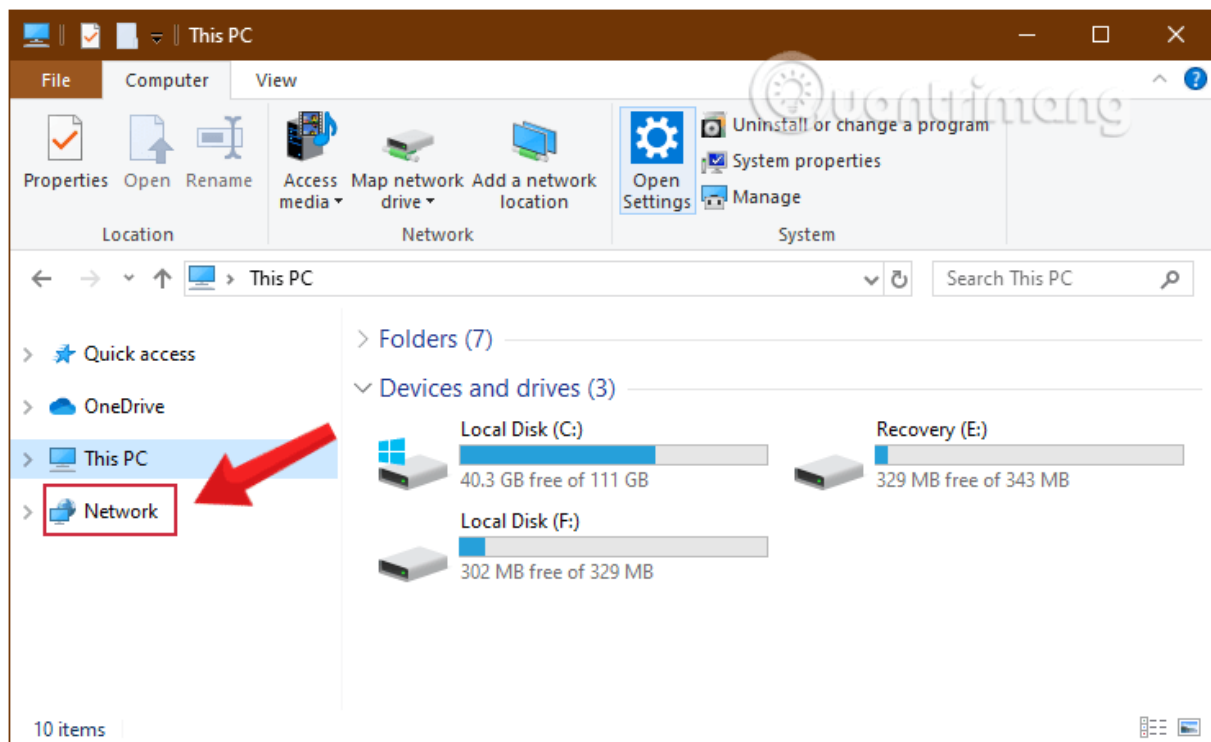
- IP address: 192.168.1.2
- Subnet mask: 225.225.225.0
- Default gateway: 192.168.1.1



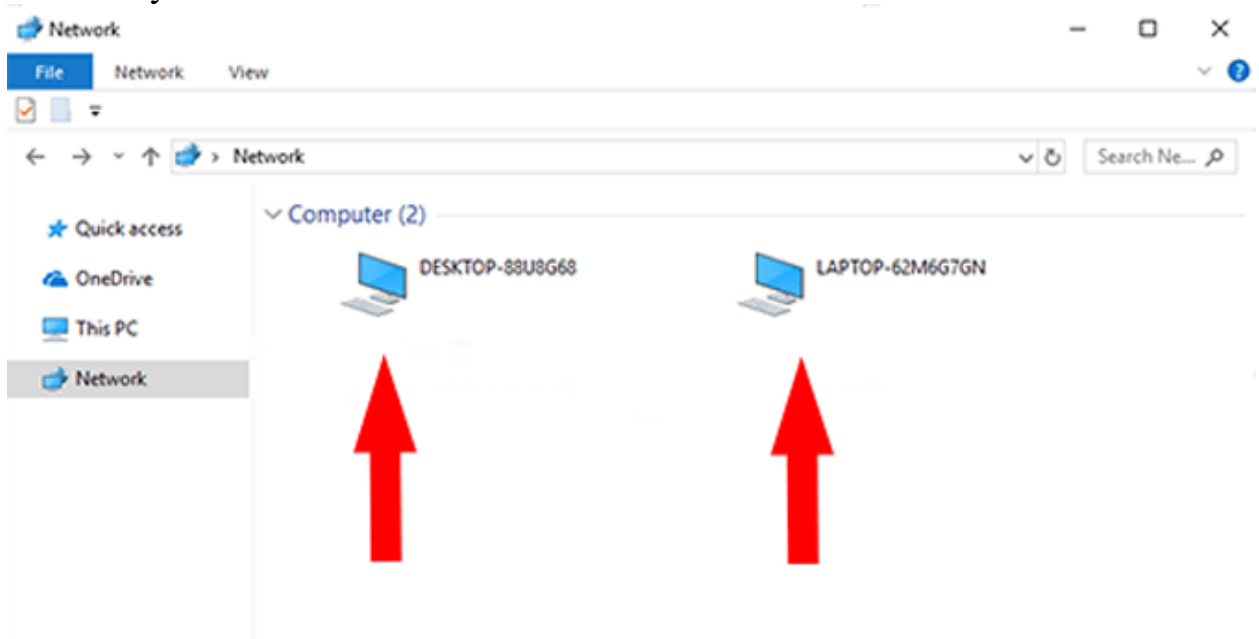
Điền các thông số cho máy tính thứ hai

Sau khi xong, các bạn chọn OK là xong.

Tiếp theo, mở File Explorer của Windows và nhấp vào tab Network ở bên trái của cửa sổ.



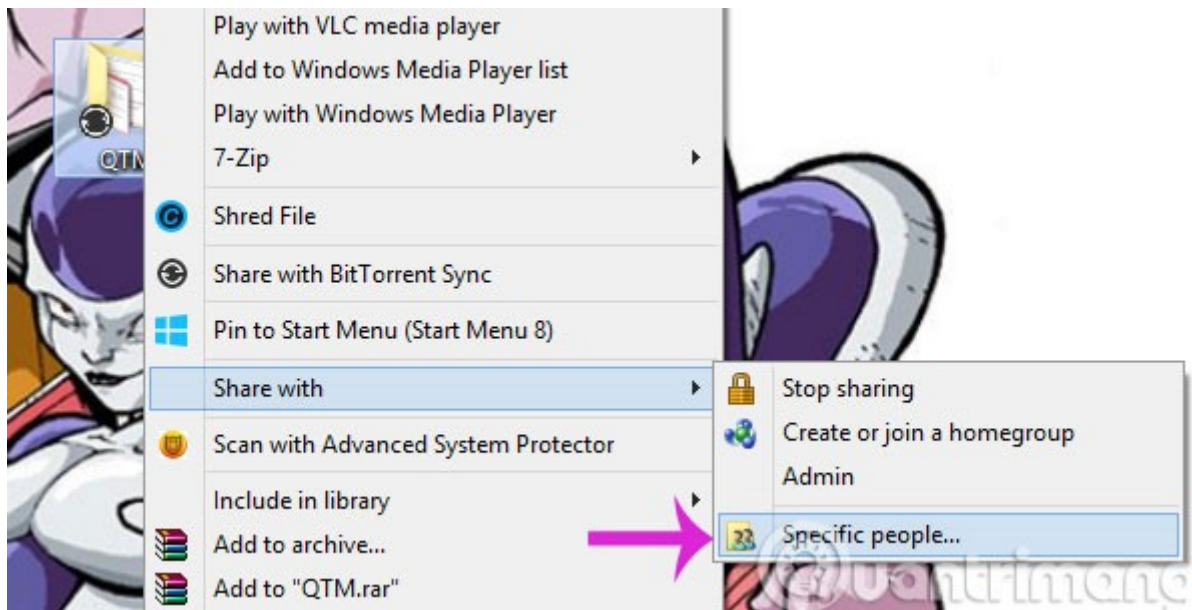
Nhấp vào tab Network trên File Explorer
 Nếu đã thiết lập chính xác, cả hai PC sẽ xuất hiện trong cửa sổ Network này trên cả hai máy tính.



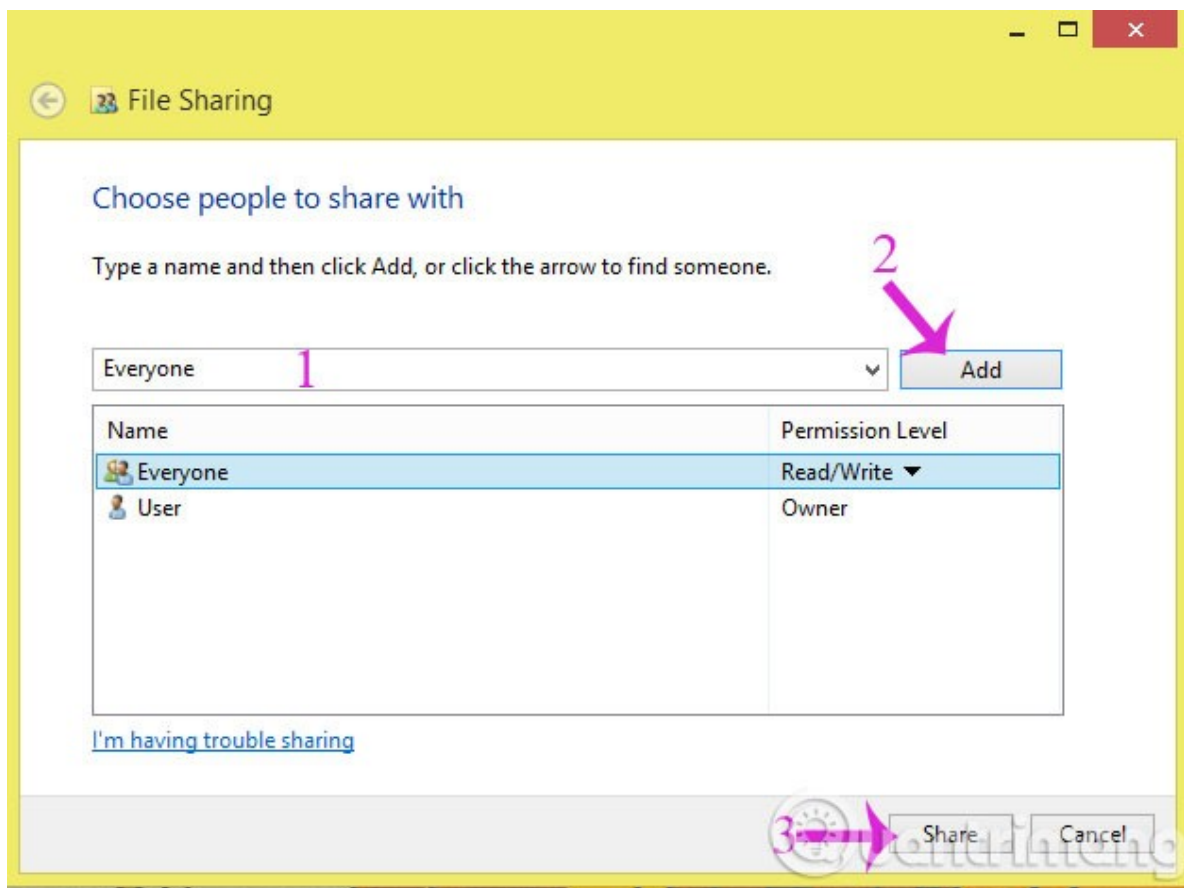
Cả hai PC sẽ xuất hiện trong cửa sổ Network này trên cả hai máy tính

Bước 4: Chia sẻ thư mục

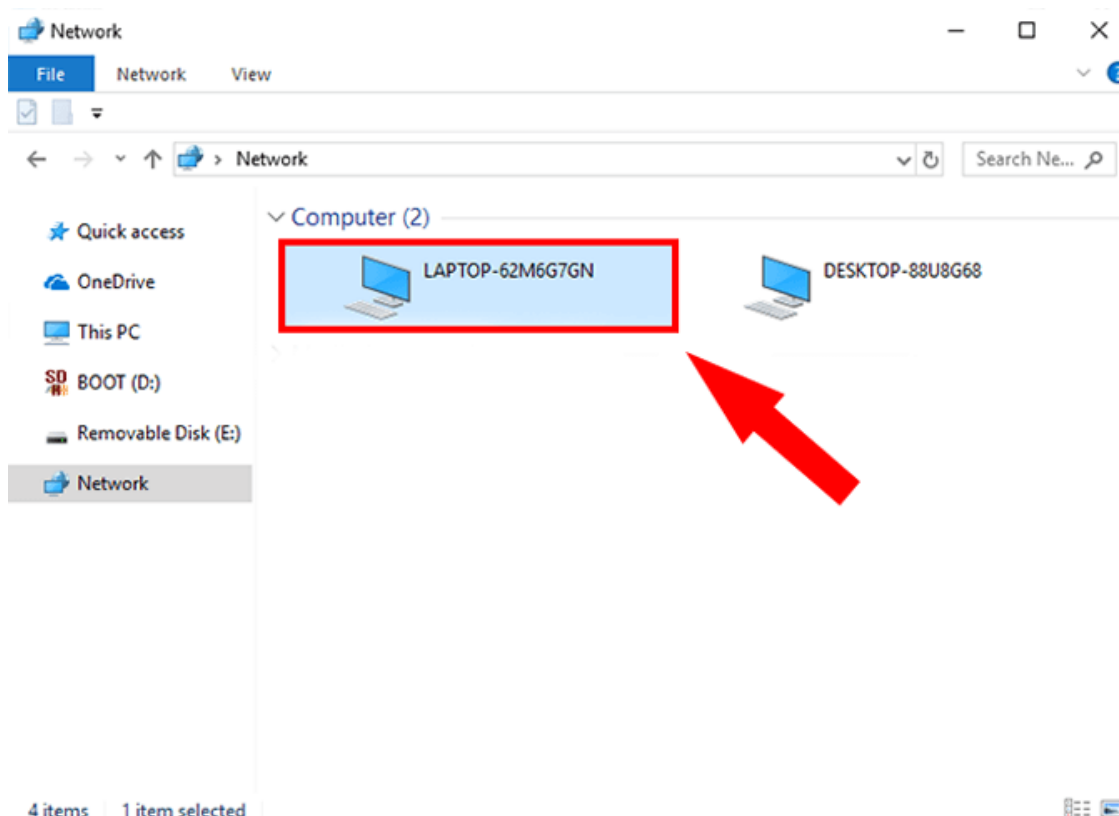
Nhấn chuột phải vào dữ liệu muốn chia sẻ rồi chọn Share with > Specific people...



Trong hộp thoại File Sharing, hãy chọn Everyone rồi bấm Add > Share



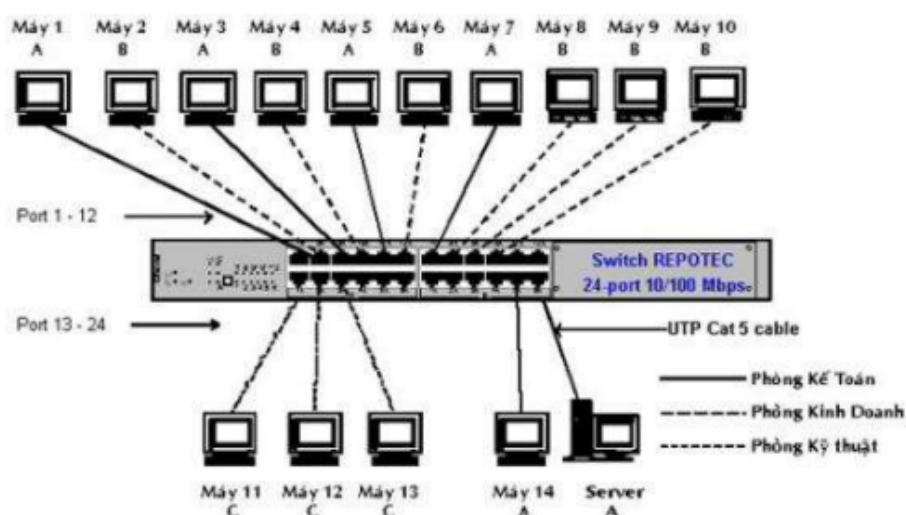
Tiếp đó, hãy mở máy tính muốn nhận dữ liệu rồi vào Computer > Network và chọn đúng tên máy tính chia sẻ dữ liệu.



Vào mục Network rồi tìm đúng tên máy tính chia sẻ dữ liệu

5.2. Khai thác tài nguyên mạng

Mạng khởi đầu với quy mô rất nhỏ, với khoảng 10 máy tính và một máy in được kết nối với nhau. Khi công nghệ mạng còn hạn chế, thì số lượng máy tính cũng như khoảng cách vật lý mà mạng bao phủ cũng còn bị hạn chế. Chẳng hạn, ở những năm đầu thập kỷ 80, phương pháp lắp đặt cáp phổ biến nhất nên chỉ cho phép chừng 30 máy, với chiều dài cáp tối đa khoảng 183m như hình 2.



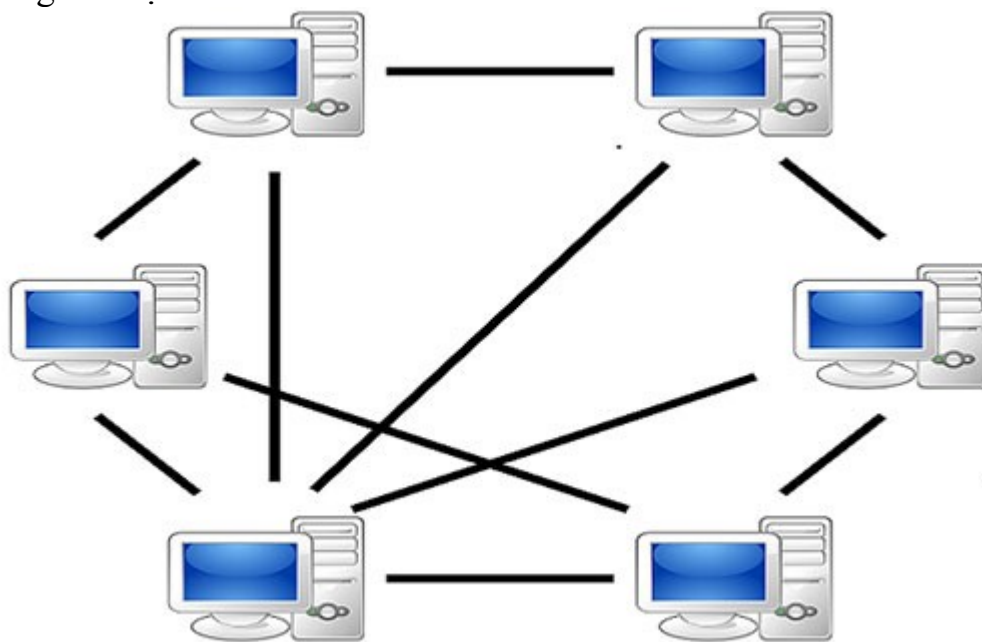
Mạng cục bộ (**LAN- Local Area Network**) là một loại mạng máy tính được cài đặt trong phạm vi địa lý nhỏ, chẳng hạn một toà nhà, trường học, công sở v.v. Khoảng cách lớn nhất giữa các máy tính trong mạng khoảng trên dưới 100m. Mạng cục bộ được chia làm 2 loại:

- Mạng ngang hàng (**Peer-to-Peer**) còn gọi là mạng đồng đẳng, là một mạng máy tính trong đó hoạt động của mạng chủ yếu dựa vào khả năng tính toán và băng thông của các máy tham gia, chứ không tập trung vào một số nhỏ các máy chủ trung tâm như các mạng thông thường. Mạng đồng đẳng thường được sử dụng để kết nối các máy thông qua một lượng kết nối dạng tùy biến. Mạng đồng đẳng có nhiều ứng dụng, ứng dụng thường xuyên gặp nhất là chia sẻ tệp tin, tất cả các dạng như âm thanh, hình ảnh, dữ liệu,... hoặc để truyền dữ liệu thời gian thực như điện thoại VoIP như hình 3.

5.3. Ánh xạ mạng

Truy cập vào các tệp từ ổ cứng cục bộ trên hệ thống là một trong những điều dễ dàng nhất bạn có thể làm trên máy tính của mình. Thế nhưng nếu bạn muốn truy cập vào các tệp nằm trong ổ cứng của các hệ thống khác thì làm thế nào? Việc này có thể thực hiện được bằng cách ánh xạ ổ đĩa mạng, tất nhiên là sẽ phải phức tạp hơn một chút so với việc truy cập vào các tệp từ ổ cứng cục bộ.

Quá trình ánh xạ vị trí ngụ ý rằng bạn có thể tạo một shortcut đến ổ đĩa hoặc thư mục khác được chia sẻ trên hệ thống mạng của mình. Sau khi ánh xạ thành công, ổ đĩa mạng được ánh xạ sẽ hiển thị bên dưới mục This PC trong File Explorer trên hệ thống của bạn.



Bạn có thể ánh xạ ổ đĩa mạng bằng cách sử dụng File Explorer hoặc từ [control panel](#). Dưới đây là cách thức tiến hành.

5.4. Xử lý máy tính không kết nối vào mạng

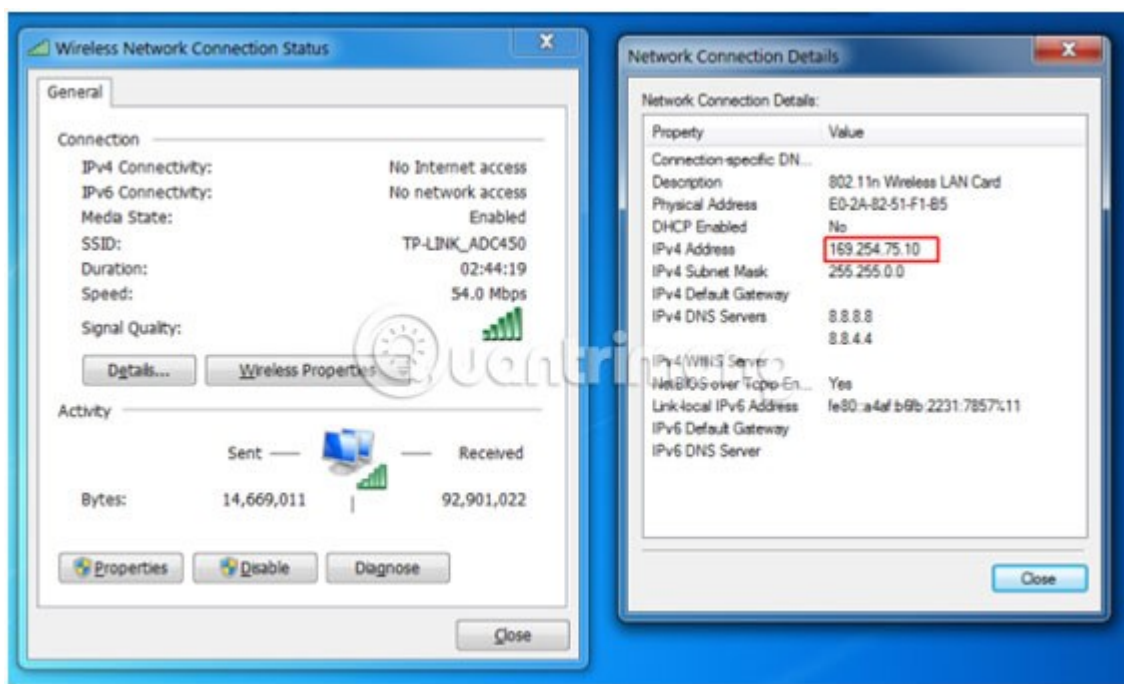
5.4.1. Xử lý đầu dây mạng không tiếp xúc.

Khi ở chế độ thủ công, bạn sẽ ấn phím TEST trên thân máy để tín hiệu truyền trên từng dây một cho đến khi ấn phím TEST lần nữa để chuyển sang dây khác.

Ở chế độ tự động (dùng trong trường hợp hai đầu cáp cách xa nhau và sử dụng với bộ nhận tín hiệu) thì tín hiệu sẽ tự động truyền tuần tự trên các dây.



5.4.2. Xử lý sự cố về địa chỉ IP



Để một máy tính truy cập Internet thông qua mạng, nó cần phải có một địa chỉ IP hợp lệ. Cách dễ nhất để đảm bảo quá trình này xảy ra liền mạch là thông qua [Dynamic Host Configuration Protocol \(DHCP\)](#). Đây là cài đặt cho phép router tự động gán địa chỉ IP cho từng thiết bị trên mạng.

Tài liệu tham khảo

- [1]. Giáo trình quản trị mạng – từ website www.ebook4you.org.
- [2]. Ths Ngô Bá Hùng-Ks Phạm Thế phi , *Giáo trình mạng máy tính* Đại học Cần Thơ, NXB Giáo dục, Năm 01/2005.
- [3]. TS Nguyễn Thúc Hải, *Giáo trình mạng máy tính và các hệ thống mở* , Nhà xuất bản giáo dục, năm 2000.